



Renato José de Sobral Cintra

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1C

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/7413544381333504>

ID Lattes: **7413544381333504**

Última atualização do currículo em 14/02/2025

Dr R J Cintra possui graduação em Engenharia Elétrica-Eletrônica pela Universidade Federal de Pernambuco (1998), mestrado em Engenharia Elétrica (Comunicações) pela Universidade Federal de Pernambuco (2001) e doutorado em Engenharia Elétrica (Comunicações/Processamento de Sinais) pela Universidade Federal de Pernambuco (2005), com estágio na University of Calgary, Canadá, em Processamento Estatístico e Biomédico de Sinais. É Professor Titular da Universidade Federal de Pernambuco. Durante o ano acadêmico de 2008-2009 atuou como pesquisador visitante na University of Calgary; em 2010, como professor visitante na University of Akron, OH, EUA; em 2014-2015, como pesquisador visitante no INSA, Lyon, França, e em 2019-2020, como pesquisador na Florida International University, FL, EUA. Foi professor titular adjunto do Dept of Electrical and Computer Engineering, University of Calgary, no período de 2015 a 2021. Na UFPE, atua nos seguintes programas de pós-graduação: 1) Engenharia Elétrica, 2) Engenharia de Produção e 3) Estatística. Publicou mais de 160 trabalhos e contribuiu com a formação de mestres e doutores no Brasil e nos EUA. Foi editor associado do periódico "Circuits, Systems, and Signal Processing" (Springer), do periódico "Geoscience and Remote Sensing Letters" (IEEE) e do periódico "IET Circuits, Devices Systems". É atual editor associado do periódico "Journal of Communication and Information Systems" (JCIS). É também editor de área do prestigioso periódico "Electronics Letters". É membro sênior do IEEE e membro regular da SIAM. Foi membro da AMS, da Soc Br de Telecom. e da SBMAC. Foi vice-chefe do Departamento de Estatística (UFPE), vice-coordenador do PPG em Estatística (UFPE) e vice-diretor do CCEN/UFPE. É atualmente assessor de Propriedade Intelectual (Gabinete do Reitor/UFPE). Tem experiência em processamento digital de sinais, especificamente em transformadas discretas, compressão de imagens, algoritmos rápidos, representação numérica, técnicas estatísticas, watermarking, wavelets, aplicação de transformadas em telecomunicações, métodos de teoria dos números, etc. Em 2023-08-10, seu índice h era 21 (por Web of Science) e 29 (por Google Scholar). Foi listado entre os top 2 por cento dos pesquisadores mais influentes em todas as áreas do conhecimento nos rankings de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. [Article Source: Updated science-wide author databases of standardized citation indicators. doi: 10.17632/btchxktzyw.7 doi:10.17632/btchxktzyw.2] **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome

Renato José de Sobral Cintra 

Nome em citações bibliográficas

Cintra, R. J.; Cintra, Renato J.; Cintra, R. J. S.; Cintra, R. J. de Sobral; de Sobral Cintra, R. J.; Cintra, R. J.; CINTRA, R.J.; CINTRA, RENATO; CINTRA, RENATO J.; CINTRA, R. J.

Lattes iD

 <http://lattes.cnpq.br/7413544381333504>

Orcid iD

 <https://orcid.org/0000-0002-4579-6757>

País de Nacionalidade

Brasil

**Endereço
Profissional**

Universidade Federal de Pernambuco, Campus
do Agreste da UFPE.
Campus Agreste - Centro Acadêmico do
Agreste (UFPE)
Nova Caruaru
55014900 - Caruaru, PE - Brasil
Telefone: (81) 21039156
URL da Homepage: <https://rjc01.github.io/>

Formação acadêmica/titulação

2001 - 2005

Doutorado em Engenharia Elétrica.
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE,
Brasil.
com **período sanduíche** em University of
Calgary (Orientador: Dr. Martin Pavlov
Mintchev).
Título: Aproximação Espectral e Construção de
Wavelets com Aplicações em Eletrogastrografia,
Ano de obtenção: 2005.
Orientador: 🇧🇷 Dr. Hélio Magalhães de Oliveira.
Coorientador: Dr. Martin Pavlov Mintchev.
Bolsista do(a): Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior,
CAPES, Brasil.
Palavras-chave: Processamento Digital de
Sinais; Wavelets; Transformada de Hartley;
Modelos Gástricos; Cálculo Aproximado.
Grande área: Engenharias
Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia
Biomédica / Subárea: Bioengenharia /
Especialidade: Processamento de Sinais
Biológicos.
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Matemática / Subárea: Matemática Aplicada.
Setores de atividade: Fabricação de Aparelhos
e Equipamentos de Telecomunicação;
Desenvolvimento de Produtos Tecnológicos
Voltados Para A Saúde Humana.

1999 - 2001

Mestrado em Engenharia Elétrica.
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE,
Brasil.
Título: A Transformada Rápida de Hartley:
Novas Fatorações e um Algoritmo Aritmético✖
, Ano de Obtenção: 2001.
Orientador: 🇧🇷 Prof. Dr. Hélio Magalhães de
Oliveira.
Bolsista do(a): Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior,
CAPES, Brasil.
Palavras-chave: Transformadas Rápidas;
Algoritmos Rápidos; Transformada de Hartley;
Transformada de Hadamard; Processamento
Digital de Sinais.
Grande área: Engenharias
Setores de atividade: Fabricação de Aparelhos
e Equipamentos de Telecomunicação;
Informática.

1994 - 1998

Graduação em Engenharia Elétrica Modalidade
Eletrônica.
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE,
Brasil.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de

1991 - 1994

Curso técnico/profissionalizante em Eletrônica.
Escola Técnica Federal de Pernambuco, ETFPE,
Brasil.

Pós-doutorado

2019 - 2022

Pós-Doutorado.
Florida International University, FIU, Estados
Unidos.
Grande área: Engenharias

2017 - 2018

Pós-Doutorado.
University of Calgary, U OF C, Canadá.
Grande área: Engenharias
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Ciência da Computação.
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Probabilidade e Estatística / Subárea:
Probabilidade e Estatística Aplicadas.

2014 - 2015

Pós-Doutorado.
Institut National des Sciences Appliquées de
Lyon, INSA LYON, França.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
CNPq, Brasil.
Grande área: Engenharias
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Ciência da Computação.
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Probabilidade e Estatística / Subárea:
Probabilidade e Estatística Aplicadas.

2008 - 2009

Pós-Doutorado.
University of Calgary, U OF C, Canadá.
Bolsista do(a): Department of Foreign Affairs
and International Trade, DFAIT, Canadá.
Grande área: Engenharias
Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia
Elétrica / Subárea: Telecomunicações.
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Probabilidade e Estatística / Subárea:
Probabilidade e Estatística Aplicadas.

Formação Complementar

2018

Estágio. (Carga horária: 960h).
University of Calgary, UCALGARI, Canadá.

2020 - 2020

Formação de Conteudistas para Cursos Virtuais
- Módulo 1. (Carga horária: 5h).
Escola Nacional de Administração Pública,
ENAP, Brasil.

2020 - 2020

Noções Básicas para Coordenar Cursos On-line. (Carga horária: 20h).
Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil.

2020 - 2020

Noções Gerais de Direitos Autorais. (Carga horária: 10h).
Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil.

2018 - 2018

Occupational Health and Safety Orientation.
University of Calgary, UCALGARI, Canadá.

2018 - 2018

Hazard Assessment Training. (Carga horária: 1h).
University of Calgary, UCALGARI, Canadá.

2013 - 2013

Extensão universitária em Curso Avançado de Gestão em Propriedade Intelectua. (Carga horária: 32h).
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, Brasil.

2012 - 2012

Extensão universitária em Propriedade Intelectual. (Carga horária: 40h).
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, Brasil.

2012 - 2012

DL-101.
World Intellectual Property Organization, WIPO, Suíça.

2012 - 2012

Redes de Rádios Cognitivos. (Carga horária: 3h).
Sociedade Brasileira de Telecomunicações, SBrT, Brasil.

2009 - 2009

Princípios de Redação de Patente. (Carga horária: 3h).
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

2007 - 2007

Extensão universitária em Integração para Novos Servidores Docentes. (Carga horária: 15h).
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

2007 - 2007

Introdu. (Carga horária: 6h).
Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, SBMAC, Brasil.

2003 - 2004

Extensão universitária em Biomedical Instrumentation. (Carga horária: 60h).
University of Calgary, U OF C, Canadá.

2003 - 2004

Extensão universitária em Detection and Estimation Theory. (Carga horária: 60h).
University of Calgary, U OF C, Canadá.

2002 - 2002

Image Compression Techniques. (Carga horária: 4h).
SBRT- Sociedade Brasileira de Telecomunicações, SBRT, Brasil.

2002 - 2002

Optical Networking. (Carga horária: 4h).
SBRT- Sociedade Brasileira de Telecomunicações, SBRT, Brasil.

2001 - 2001

Extensão universitária em TOEFL Preparation. (Carga horária: 70h).
Curso de Idiomas Universitário, COPEL, Brasil.

1997 - 1997

Extensão universitária em Introdução à Geometria Diferencial. (Carga horária: 90h).
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

1997 - 1997

Extensão universitária em Arquitetura de Circuitos Integrados. (Carga horária: 40h).
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

1997 - 1997

IS-95 CDMA Cellular Networks. (Carga horária: 4h).
SBRT- Sociedade Brasileira de Telecomunicações, SBRT, Brasil.

1997 - 1997

Redes ATM. (Carga horária: 4h).
SBRT- Sociedade Brasileira de Telecomunicações, SBRT, Brasil.

1995 - 1995

Extensão universitária em Visual Basic 3.0. (Carga horária: 20h).
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

1990 - 1992

Extensão universitária em Curso Básico. (Carga horária: 270h).
Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa, ABCI, Brasil.

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Vínculo institucional

2021 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor titular, Regime: Dedicção exclusiva.

Outras informações

2021-12 -- 2023-05: Professor Titular, CCEN, Depto de Estatística; 2021-06 -- presente: Professor Titular, CAA, Depto de Tecnologia (Eng de Produção)

Vínculo institucional

2017 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Assessor, Carga horária: 8

Outras informações

Assessor de Propriedade Intelectual (Gabinete do Reitor)

Vínculo institucional

2019 - 2021

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Associado IV, Regime: Dedicção exclusiva.

Vínculo institucional

2017 - 2021

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Vice-diretor do CCEN, Carga horária: 20

Outras informações

Vice-diretor eleito para mandato de 4 anos.

Vínculo institucional

2017 - 2019

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Associado III, Regime: Dedicção exclusiva.

Vínculo institucional

2016 - 2017

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Vice-diretor do CCEN, Carga horária: 20

Outras informações

Vice-diretor pro-tempore

Vínculo institucional

2015 - 2017

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Associado II, Regime: Dedicção exclusiva.

Vínculo institucional

2015 - 2017

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Representante UPFE no Comitê Gestor PARQTEL

Vínculo institucional

2011 - 2017

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Coordenador de Propriedade Intelectual, Carga horária: 20

Outras informações

Coordenador de Propriedade Intelectual por 6 anos.

Vínculo institucional

2013 - 2015

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Associado I, Carga horária: 40, Regime: Dedicção exclusiva.

Vínculo institucional

2013 - 2014

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Vice-coordenador do PPGE, Carga horária: 20

Vínculo institucional

2011 - 2013

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Professor Adjunto IV, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2010 - 2012

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Sub-chefe do Departamento de Estatística, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2009 - 2011

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Professor Adjunto III, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2007 - 2009

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto II, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2005 - 2007

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto I, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2001 - 2005

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Discente de Doutorado, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2002 - 2003

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Estagiário, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações

Estágio Docência.

Vínculo institucional

1999 - 2001

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Discente de Mestrado, Regime: Dedicção exclusiva.

Vínculo institucional

2000 - 2000

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Estagiário

Outras informações

Estágio Docência.

Atividades

1/2008 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Estatística.

Linhas de pesquisa
Processamento de Sinais: Algoritmo de Soma por Partes para Sinais Periódicos

11/2024 - 04/2025

Ensino, Engenharia de Produção, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
2024.2 - PROD52 - Probabilidade e Proc Estocásticos I
2024.2 - PROD26 - Processos Industriais II

08/2024 - 12/2024

Ensino, Engenharia de Produção - Centro Acadêmico do Agreste, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
2024.2 - EPCAA912 - Tópicos Especiais em Processos e Gestão da Produção II
2024.2 - PGEE979 - Metodologia do Conhecimento em Engenharia e Ciência
2024.2 - PGE986 - Epistemologia e Fundamentos de Estatística

04/2024 - 08/2024

Ensino, Engenharia de Produção, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
2024.1 - PROD0026 - PROCESSOS INDUSTRIAIS 2
2024.1 - PROD0052 - PROBABILIDADE E PROCESSOS ESTOCASTICOS 1

10/2023 - 03/2024

Ensino, Engenharia de Produção, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
2023.2 - PROD0026 - PROCESSOS INDUSTRIAIS 2
2023.2 - PROD0056 - TÉCNICAS DE SIMULAÇÃO NA PRODUÇÃO
2023.2 - PROD0096 - PROBABILIDADE E PROCESSOS ESTOCASTICOS 2

08/2023 - 12/2023

Ensino, Engenharia de Produção - Centro Acadêmico do Agreste, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
2023.2 - EPCAA912 - TÓPICOS ESPECIAIS EM PROCESSOS E GESTÃO DA PRODUÇÃO II

05/2023 - 09/2023

Ensino, Engenharia de Produção, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
2023.1 - PROD0026 PROCESSOS INDUSTRIAIS 2
2023.1 - PROD0052 PROBABILIDADE E PROCESSOS ESTOCASTICOS 1
2023.1 - PROD0056 TÉCNICAS DE SIMULAÇÃO NA PRODUÇÃO

03/2022 - 07/2022

Ensino, Estatística, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
PGE976 - TOPICOS ESPECIAIS EM MÉTODOS ESTATÍSTICOS APLICADOS

03/2022 - 06/2022

Ensino, Engenharia Elétrica, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
PGEE922 - METODOLOGIA CIENTÍFICA

9/2021 - 12/2021

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
2021.1 - ET644 - Processamento de Sinais
2021.1 - DE663 - Filosofia e Fundamentos de Estatística

9/2021 - 12/2021

Ensino, Engenharia Elétrica, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
2021.2 - PGE922 - Metodologia Científica

5/2021 - 9/2021

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
2020.2 - DE663 - Filosofia e Fundamentos de Estatística
2020.2 - ET583 - Probabilidade III

3/2021 - 7/2021

Ensino, Engenharia Elétrica, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
2021.1 - PGEE910 - Processamento Digital de Sinais

01/2021 - 05/2021

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
DE663 - Filosofia e Fundamentos de Estatística
ET583 - Probabilidade III

8/2020 - 11/2020

Ensino, Engenharia Elétrica, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
PGEE910 - Processamento Digital de Sinais

8/2020 - 11/2020

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
ET583 - Probabilidade III
ET664 - Processamento de Sinais

6/2020 - 10/2020

Ensino, Estatística, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
PGE971 - Processamento de Sinais

8/2019 - 12/2019

Ensino, Estatística, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
PGE971 - Processamento de Sinais

8/2019 - 12/2019

Ensino, Engenharia Elétrica, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
PGEE910 - Processamento Digital de Sinais

8/2019 - 11/2019

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
ET583 - Probabilidade III

1/2008 - 1/2018

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Estatística.

Linhas de pesquisa
Comunicações / Processamento de Imagens:
Medidas de Contraste para Sinais SAR

8/2017 - 9/2017

Ensino, Engenharia Elétrica, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
EE960 - Tópicos em Comunicações 1

3/2017 - 7/2017

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
ET583 - Probabilidade III

3/2017 - 7/2017

Ensino, Estatística, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
PGE 977 - Tópicos Especiais em Processos
Estocásticos

8/2016 - 12/2016

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
ET583 - Probabilidade III

3/2016 - 7/2016

Ensino, Engenharia Elétrica, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
EE925 - Processamento Digital de Sinais

03/2016 - 07/2016

Ensino, Estatística, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
PGE961 - Processamento de Sinais

11/2011 - 01/2016

Direção e administração, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Cargo ou função
Coordenador de Propriedade Intelectual.

4/2014 - 8/2014

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
ET583 - Probabilidade III

11/2013 - 08/2014

Direção e administração, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Estatística.

Cargo ou função
Vice-coordenador do Curso de Pós-graduação em Estatística.

11/2013 - 08/2014

Direção e administração, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Estatística.

Cargo ou função
Vice-coordenador do Curso de Pós-graduação
em Estatística.

03/2014 - 07/2014

Ensino, Estatística, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
PGE952 - Seminários de Pós-graduação

6/2008 - 6/2014

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de
Ciências Exatas e da Natureza, Departamento
de Estatística.

Linhas de pesquisa
Comunicações: Sistemas Multi-usuários
Baseados em Autovetores

8/2013 - 12/2013

Ensino, Estatística, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
PGE960 - Séries Temporais

8/2013 - 12/2013

Ensino, Engenharia Elétrica, Nível: Pós-
Graduação

Disciplinas ministradas
EE925 - Processamento Digital de Sinais

5/2013 - 10/2013

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
ET583 - Probabilidade III
IF311 - Métodos Numéricos

12/2012 - 4/2013

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
ET583 - Probabilidade III

8/2012 - 1/2013

Ensino, Estatística, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
PGE971 - Processamento de Sinais

3/2012 - 7/2012

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
ET592 - Processos Estocásticos

8/2011 - 12/2011

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
ET592 Processos Estocásticos
ET583 Probabilidade III

3/2011 - 7/2011

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
ET592 Processos Estocásticos

3/2011 - 7/2011

Ensino, Estatística, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
PGE960 Séries Temporais

6/2009 - 6/2011

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Estatística.

Linhas de pesquisa
Comunicações: Otimização de Mapeamento 64-QAM

1/2009 - 6/2011

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Estatística.

Linhas de pesquisa
Processamento de Sinais: Transformadas Aritméticas

01/2009 - 01/2011

Direção e administração, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Estatística.

Cargo ou função
Sub-chefe de Departamento.

8/2010 - 12/2010

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
ET583 Probabilidade III
ET589 Introdução à Otimização

1/2009 - 12/2010

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Estatística.

Linhas de pesquisa
Processamento de Sinais: Transformadas Aproximadas e Quase-ortogonais

1/2007 - 12/2010

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Estatística.

Linhas de pesquisa
Teoria dos Analítica dos Números: Densidade Analítica para Inteiros Gaussianos

3/2010 - 7/2010

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
ET592 Processos Estocásticos

3/2010 - 7/2010

Ensino, Estatística, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
PGE971 Processamento de Sinais

10/2005 - 6/2010

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Estatística.

Linhas de pesquisa
Comunicações / Processamento de Sinais: Transformadas em Corpos Finitos

2/2008 - 6/2009

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Estatística.

Linhas de pesquisa
Processamento de Imagens: Wavelets Não-regulares

7/2008 - 9/2008

Ensino, Estatística, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
PGE971 - Processamento de Sinais

2/2008 - 7/2008

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
ET583 - Probabilidade III
ET592 - Processos Estocásticos

9/2007 - 2/2008

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
ET583 - Probabilidade III
ET589 - Introdução à Otimização

10/2005 - 12/2007

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Estatística.

Linhas de pesquisa
Processamento de Sinais: Análise de Sinais Eletrogastrográficos

4/2007 - 8/2007

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
ET592 - Processos Estocásticos

3/2007 - 7/2007

Ensino, Estatística, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
PGE971 - Processamento de Sinais

3/2007 - 7/2007

Ensino, Matemática Computacional, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
MC924 - Processamento de Sinais

11/2006 - 4/2007

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
ET583 - Probabilidade III
ET610 - Programação Linear

6/2006 - 10/2006

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
ET583 - Probabilidade III

3/2006 - 7/2006

Ensino, Estatística, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
MES905 - Probabilidade

02/2006 - 4/2006

Ensino, Secretariado, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
ET301 - Elementos de Estatística

12/2002 - 03/2003

Estágios , Centro de Tecnologia, Departamento de Eletrônica e Sistemas.

Estágio realizado
Disciplina: Sistemas Lineares.

06/2000 - 12/2000

Estágios , Centro de Tecnologia, Departamento de Eletrônica e Sistemas.

Estágio realizado
Disciplina: Sistemas Lineares.

2015 - 2021

Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional:
Adjunct Professor

Vínculo institucional

2017 - 2018

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento
Funcional: Visiting Professor

Vínculo institucional

2008 - 2009

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento
Funcional: Visiting Research Fellow, Carga
horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações

Bolsista do DFAIT, Governo do Canadá

Vínculo institucional

2003 - 2004

Vínculo: Pesquisador, Bolsista, Enquadramento
Funcional: Visiting Research Associate, Regime:
Dedicação exclusiva.

Outras informações

Bolsa de Doutorado Sanduíche, CNPq, Processo:
200863/2003-7. Lotado no Low-Frequency Instrumentation
Laboratory, Department of Electrical and Computer
Engineering, University of Calgary, CANADA. Grupo
orientado pelo Prof. Dr. Martin Pavlov Mintchev. Site:
<http://www.enel.ucalgary.ca/People/Mintchev/LowFreqLab/>

Atividades

09/2003 - 07/2004

Pesquisa e desenvolvimento, Department of
Electrical and Computer Engineering, Low-
Frequency Instrumentation Laboratory.

Linhas de pesquisa
Análise de Sinais Biomédicos

Florida International University, FIU, Estados Unidos.

Vínculo institucional

2019 - 2021

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento
Funcional: Researcher

The University of Akron, UAKRON, Estados Unidos.

Vínculo institucional

2011 - 2014

Vínculo: Colaborador, Enquadramento
Funcional: Graduate Faculty Member

Outras informações

Department of Electrical and Computer
Engineering

Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, Brasil.

Vínculo institucional

2014 - 2020

Vínculo: Colaborador, Enquadramento
Funcional: Pesquisador Colaborador

Universidade Federal de Alagoas, UFAL, Brasil.

Vínculo institucional

2012 - 2020

Vínculo: Colaborador, Enquadramento
Funcional: Pesquisador Colaborador

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, CHESF, Brasil.

Vínculo institucional

2005 - 2005

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional:
Engenheiro, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações

Admitido por concurso público.

Vínculo institucional

1997 - 1998

Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional:
Estagiário de Telecomunicações, Carga horária:
20

Atividades

8/1997 - 8/1998

Estágios , Diretoria de Operação, Domt.

Estágio realizado
Comissionamento de rede de comunicações
ATM.

Universidade de Pernambuco, UPE, Brasil.

Vínculo institucional

2002 - 2003

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor

Atividades

07/2003 - 09/2003

Ensino, Engenharia Elétrica, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Princípios de Comunicações

01/2003 - 06/2003

Ensino, Engenharia Elétrica, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Instrumentação
Instrumentação Industrial I
Microprocessadores

06/2002 - 12/2002

Ensino, Engenharia Elétrica, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Sistemas de Controle

Associação Educacional Boa Viagem, AEBV, Brasil.

Vínculo institucional

2005 - 2005

Vínculo: Colaborador, Enquadramento
Funcional: Professor Adjunto, Carga horária: 30

Vínculo institucional

2001 - 2004

Vínculo: Colaborador, Enquadramento
Funcional: Professor Assistente, Carga horária:
20

Atividades

06/2004 - 6/2005

Ensino, Engenharia de Produção, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Cálculo Numérico
Pesquisa Operacional: Modelos Determinísticos
Pesquisa Operacional: Modelos Probabilísticos

06/2001 - 09/2003

Ensino, Engenharia de Produção, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Pesquisa Operacional: Modelos Probabilísticos

2001 - 2001

Conselhos, Comissões e Consultoria, Curso de
Engenharia de Produção.

Cargo ou função
Membro do Comitê de Elaboração do Projeto
Pedagógico do Curso de Engenharia de
Produção.

Faculdade de Formação de Professores de Belo Jardim, FABEJA, Brasil.

Vínculo institucional

2002 - 2005

Vínculo: Colaborador, Enquadramento
Funcional: Professor, Carga horária: 30

Outras informações

Professor de curso de curta duração em nível
de especialização em Matemática

Atividades

04/2005 - 04/2005

Ensino, Matemática, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
Novas Tecnologias para o Ensino da
Matemática

08/2003 - 08/2003

Ensino, Matemática, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
Informática Aplicada à Matemática

10/2002 - 11/2002

Ensino, Especialização em Matemática, Nível:
Especialização

Disciplinas ministradas
Informática Aplicada à Matemática

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, Brasil.

Vínculo institucional

1995 - 1996

Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional:
Estagiário de Telecomunicações, Carga horária:
20

Atividades

8/1995 - 8/1996

Estágios , Coordenadoria de Informática,
Centro de Teleprocessamento.

Estágio realizado
Manutenção de rede de computadores e
suporte a usuários.

Linhas de pesquisa

1.

Análise de Sinais Biomédicos

Objetivo: Early detection of gastric electric uncoupling onset by means of wavelet analysis of electrogastrograms..
Grande área: Engenharias
Setores de atividade: Desenvolvimento de Produtos Tecnológicos Voltados Para A Saúde Humana.
Palavras-chave: Modelos Gástricos.

2.

Processamento de Sinais: Transformadas Aproximadas e Quase-ortogonais

Objetivo: Propor técnicas de compressão de imagem com baixa complexidade computacional. São exploradas técnicas de aproximação desenvolvidas pelos autores, denominadas de transformadas arredondadas..
Grande área: Engenharias
Setores de atividade: Correio e Telecomunicações.
Palavras-chave: Processamento Digital de Imagens; Algoritmos Rápidos.

3.

Processamento de Sinais: Análise de Sinais Eletrogastrográficos

Objetivo: Propor métodos de classificação para sinais eletrogastrográficos oriundos sistemas fisiológicos em diferentes graus de desacoplamento elétrico..
Grande área: Engenharias
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas.
Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Telecomunicações / Especialidade: Processamento Digital de Sinais.
Setores de atividade: Saúde e Serviços Sociais.
Palavras-chave: Modelos Gástricos; Processamento Digital de Sinais; Processamento Estatístico de Sinais; Wavelets.

4.

Processamento de Imagens: Wavelets Não-regulares

Objetivo: Proposição de métodos para watermarking robusto através de wavelets não-regulares..
Grande área: Engenharias
Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Telecomunicações / Especialidade: Processamento Digital de Sinais.
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas.
Setores de atividade: Correio e Telecomunicações.
Palavras-chave: Wavelets; Processamento Digital de Imagens; Processamento Estatístico de Sinais; Algoritmos Rápidos.

5.

Objetivo: Propor métodos e aplicações de transformadas numéricas em contextos de telecomunicações (modulação) e segurança..

Grande área: Engenharias

Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Telecomunicações /

Especialidade: Processamento de Digital de Imagens,

Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Telecomunicações /

Especialidade: Sistemas de Telecomunicações.

Setores de atividade: Correio e Telecomunicações.

Palavras-chave: Corpos Finitos; Algoritmos Rápidos; Processamento Digital de Imagens; Processamento Digital de Sinais; Sistemas de Comunicação.

6.

Processamento de Sinais: Transformadas Aritméticas

Objetivo: Desenvolver algoritmos rápidos para transformadas discretas baseadas na inversão de Dirichlet. É possível mostrar que tal abordagem resulta em algoritmo de baixa complexidade multiplicativa. Investiga-se a proposição de um método para a transformada discreta do cosseno..

Grande área: Engenharias

Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Telecomunicações.

Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas.

Setores de atividade: Correio e Telecomunicações.

Palavras-chave: Transformadas Ariméticas; Processamento Digital de Sinais; Teoria dos Números.

7.

Comunicações: Otimização de Mapeamento 64-QAM

Objetivo: Objetiva-se otimizar o mapeamento de símbolos para constelações 64-QAM. Não é um tarefa trivial; dada a complexidade do problema (NP-hard). Entretanto, soluções aproximadas sub-ótimas são alvo de investigação. Um dos objetivos é a proposição de um método eficiente de encontrar soluções sub-ótimas de bom desempenho..

Grande área: Engenharias

Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada /

Especialidade: Matemática Discreta e Combinatória.

Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas.

Setores de atividade: Correio e Telecomunicações.

Palavras-chave: Sistemas de Comunicação; Otimização; Cálculo Aproximado.

8.

Comunicações / Processamento de Imagens:
Medidas de Contraste para Sinais SAR

Objetivo: Objetiva-se propor medidas de contraste para imagens SAR contaminadas com speckle noise. Para tanto, são exploradas ferramentas de teoria da informação, tais como as divergências estocásticas. É proposta o desenvolvimento de estatísticas para testes de hipótese adequados a esta classe de sinais..

Grande área: Engenharias

Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Telecomunicações.

Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas.

Setores de atividade: Correio e Telecomunicações.

Palavras-chave: Processamento Estatístico de Sinais; Sistemas de Comunicação; Processamento Digital de Imagens; Detecção e Estimação; Processamento Digital de Sinais.

9.

Comunicações: Sistemas Multi-usuários
Baseados em Autovetores

Objetivo: Objetiva-se desenvolver um sistema de multiplexação baseado em autovetores de transformadas discretas. Resultados iniciais sobre os autovetores da DFT foram propostos nessa pesquisa..

10.

Teoria dos Analítica dos Números: Densidade Analítica para Inteiros Gaussianos

Objetivo: A densidade analítica de Dirichlet é bem conhecida para o cálculo de densidade de conjuntos de números naturais. Entretanto, uma ferramenta análoga para conjuntos de inteiros gaussianos ainda não foi desenvolvida na literatura. Objetivamos suprir esta lacuna..

Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Telecomunicações / Especialidade: Processamento Digital de Sinais.

Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas.

Setores de atividade: Correio e Telecomunicações.

Palavras-chave: Álgebra; Teoria dos Números; Processamento Digital de Sinais.

11.

Processamento de Sinais: Algoritmo de Soma por Partes para Sinais Periódicos

Objetivo: A operação de soma por partes é a versão discreta do método de integração por partes usual. Examinamos a proposição de algoritmos rápidos explorando esta

ferramenta..
Grande área: Engenharias
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Matemática / Subárea: Matemática Aplicada /
Especialidade: Análise Numérica.
Setores de atividade: Correio e
Telecomunicações.
Palavras-chave: Algoritmos Rápidos; Álgebra;
Processamento Digital de Sinais; Teoria das
Matrizes.

Projetos de pesquisa

2024 - Atual

CNPq - PQ - Métodos Numéricos de Baixa
Complexidade para Processamento de Sinais e
Imagem

Descrição: Processo: 315047/2023-
2Modalidade/Nível: PQ-1CEdital/Chamada:
Chamada CNPq No 09/2023 - Bolsas de
Produtividade em Pesquisa - PQInstituição:
Universidade Federal de Pernambuco/UFPE-
PENeste projeto, é proposta a investigação de
métodos numéricos de baixa complexidade
computacional no contexto de processamento
digital de sinais e imagens. São descritas, neste
documento, linhas de pesquisa em
aproximação de matrizes e de funções reais
com o objetivo de derivar algoritmos de baixa
complexidade multiplicativa para o cômputo de
blocos fundamentais em processamento de
sinais e análise estatística de sinais. Em
particular, objetiva-se derivar metodologias
para o projeto de aproximações com
comprimentos grandes ($N > 10^3$) para a
transformada discreta de Fourier (DFT).
Adicionalmente, busca-se a redução da
complexidade computacional no contexto de
modelagem probabilística de imagens de radar
de abertura sintética em polarimetria por meio
de aproximações das funções reais envolvidas.
É também proposta a investigação de métodos
de baixa complexidade para rastreamento
visual. As linhas de pesquisa proposta têm
relevância prática, encontrando aplicações em
vários setores da indústria..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra -
Coordenador.
Financiador(es): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico -
Bolsa.

2024 - Atual

PIBIC/UFPE/CNPq - Métodos de Otimização
para Processamento de Imagens Industriais

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (1) .

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra -
Coordenador / Luís Miguel Fernandes de
Oliveira - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico -
Bolsa.Número de orientações: 1

2024 - Atual

PIBIC/UFPE/CNPq - Algoritmos Eficientes para Processamento de Imagens em Linha de Produção

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (1) .

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra -
Coordenador / LAMIELSON ANDRADE SILVA -
Integrante.
Número de orientações: 1

2024 - Atual

PIBIC/UFPE/CNPq - Métodos de Baixa Complexidade para Descorrelação em Imagens Industriais

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (1) .

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra -
Coordenador / Wendy Alex de Souza Aleixo -
Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico -
Bolsa. Número de orientações: 1

2023 - 2024

PIBIC/UFPE/CNPq - OTIMIZAÇÃO DA
COMPLEXIDADE COMPUTACIONAL EM
ALGORITMOS DE DESCORRELAÇÃO DE SINAIS

Descrição: Vigência: 01-09-2023 a 31-08-2024.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (1) .

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra -
Coordenador / Wendy Alex de Souza Aleixo -
Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico -
Bolsa.
Número de produções C, T & A: 1

2023 - 2024

PIBIC/UFPE/CNPq - MÉTODOS DE
OTIMIZAÇÃO PARA PROCESSAMENTO DE
IMAGENS SUJEITO A RESTRIÇÃO DE BAIXA
COMPLEXIDADE COMPUTACIONAL

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (1) .

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra -
Coordenador / Luís Miguel Fernandes de
Oliveira - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico -
Bolsa.
Número de produções C, T & A: 1

2020 - 2024

CNPq - PQ - Algoritmos Rápidos de Baixa Complexidade para Processamento de Sinais e Imagem

Descrição: Processo: 308423/2019-4
Demanda/Chamada: Chamada CNPq 06/2019 - Bolsas de Produtividade em Pesquisa
Modalidade: PQ
Categoria/Nível: 1D
No contexto de processamento de sinais e imagem, transformações lineares (e.g., transformadas discretas) têm frequentemente alcançado ou chegado muito próximo seus limites teóricos de complexidade computacional mínima. Isto torna avanços subsequentes mais difíceis ou improváveis. Uma possibilidade é considerar métodos que utilizem arcabouços matemáticos diferentes dos usualmente considerados. Neste projeto, propomos o emprego de Teoria da Aproximação Matricial e Otimização aplicada em problemas de processamento de imagens. Especificamente, propomos a investigação de (i) aproximações matriciais adequadas para a transformada discreta do cosseno (DCT) sob a condição de nula complexidade aritmética visando compressão de imagens; (ii) aproximações para a transformada discreta de Fourier/Hartley no contexto de beamforming e (iii) metodologias para minimização do custo computacional relacionado a redes neurais convolucionais, em particular, no cálculo das convoluções..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra - Coordenador.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.

2020 - 2022

UFPE - Processamento Estatístico de Sinais em Modelagem e Estimadores de Baixa Complexidade

Descrição: Esta pesquisa é devotada ao desenvolvimento de métodos e algoritmos em problemas de inferência (detecção e estimação). Em particular, são focados algoritmos/estimadores de baixa complexidade para avaliação espectral e modelamento de sinais para processamento de sinais/imagem no contexto de sensoriamento remoto e geociências (petróleo e sísmica).
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra - Coordenador / Bruna Gregory Palm - Integrante / VASCONCELOS, JOSIMAR M. - Integrante.

2019 - 2023

FACEPE - IBPG - Aproximações de Baixa Complexidade para Componentes Principais Baseadas em Funções Inteiras

Descrição: A análise de componentes principais (PCA) [13] é amplamente utilizada no contexto de decorrelação de dados e redução de dimensionalidade [7, 14, 17]. A PCA envolve um procedimento matemático que transforma as variáveis correlacionadas em variáveis não-correlacionadas, denominadas de componentes principais. Usualmente, apenas as primeiras componentes principais são utilizadas para representar grande parte da variabilidade dos dados. Essa característica de retenção de energia tem grande importância para a compressão de imagens, pois a PCA é capaz de

preservar as informações da imagem mesmo reduzindo a dimensionalidade dos dados [10]. Considerando as boas propriedades da KLT? e ao nosso melhor conhecimento? uma lacuna da literatura no que tange estudos envolvendo alternativas de baixo custo para esta transformada, objetivamos construir uma aproximação para a mesma seguindo uma variação da abordagem em- pregada por [9] para derivar aproximações da DCT baseadas em funções inteiras. As transformadas aproximadas podem ser denominadas transformadas de Karhunen-Loève inteiras (IKLT). O objetivo geral do projeto é propor novas transformadas aproximadas de baixa complexidade para a KLT (PCA) baseadas em funções inteiras. No do processo: IBPG-0123-1.02/19 Início: 2019.1. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Doutorado: (1) .

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra - Coordenador / BAYER, F M - Integrante / Anabeth Petry Radünz - Integrante.
Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Bolsa.

2019 - 2021

FACEPE - IBPG - Estimação Espectral de Baixa Complexidade Computacional com Aplicações em Sinais Biomédicos

Descrição: Frequentemente denominada transformada. Uma das mais conhecidas transformadas é a transformada de Fourier [15], que tem por objetivo decompor funções gerais em somas de simples funções trigonométricas possibilitando o estudo oscilatório da função de entrada. Uma vez que lidar com funções, ou sinais, N -dimensionais em ambientes computacionais só se faz possível a partir de suas versões finitas e amostradas, transformadas discretas começaram a ser estudadas e desenvolvidas como a transformada discreta de Fourier (DFT) [5], transformada discreta do cosseno (DCT) [1], transformada discreta de Hartley (DHT) [6], transformada discreta de Hermite (DHeT) [20], entre muitas outras. Alguns trabalhos da literatura buscam aplicar o conceito dessas transformadas no contexto biomédico, principalmente explorando as características e aplicações das transformadas discretas de diversas maneiras, como: ballistocardiograma (BCG) em sinais de eletroencefalograma (EEG) [19], stitching de imagens de raio-X [23] e análise de complexos QRS em imagens ECG [20]. Assim, dado que a utilização de novas técnicas de derivação de transformadas aproximadas apresentam resultados bastante similares às transformadas discretas, suas aplicações estão entre as mais diversas possíveis desde sinais e imagens de sensoriamento remoto a sinais e imagens biomédicas. Esses últimos em caráter especial já que a miniaturização de equipamentos, o aumento de tamanho das bases de dados, bem como a necessidade de diagnósticos precisos e rápidos é uma crescente. Nesse contexto, são propostos os seguintes objetivos principais para este projeto de pesquisa durante a participação do prospectivo candidato no PPGE: 1. Examinar técnicas de aproximação matricial para transformadas discretas; 2. Propor técnicas de aproximação para matrizes associadas à estimação espectral e detecção de features no contexto biomédico; 3. Propor métodos de redução da complexidade computacional para processamento de sinais biomédicos. No do

processo: IBPG-0124-1.02/19 Início: 2019.1.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) .

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra -
Coordenador / BAYER, F M - Integrante / Allan
dos Santos - Integrante.
Financiador(es): Fundação de Amparo à
Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco
- Bolsa.
Número de produções C, T & A: 1

2017 - 2018

FACEPE - IBPG - Transformada discretas de
Hartley: Aproximações, Algoritmos e
Estimadores

Descrição: O projeto visa investigar a aplicação da teoria da aproximação e representação numérica no contexto de processamento de sinais e imagens. São objetivos desse projeto: (i) propor aproximações para a transformada discreta de Hartley que é isomórfica à transformada discreta de Fourier; (ii) elaborar algoritmos rápidos para o cálculo eficiente da transformada proposta; (iii) investigar a distribuição do erro decorrente da aproximação e representação numérica; e (iv) desenvolver métodos de compressão de dados/imagens baseados na transformada proposta. Para tanto, serão considerados métodos computacionais de otimização restrita e busca exaustiva em sub-espacos de matrizes ortogonalizáveis. IBPG-1337-3.04/16 Início: 2017.1.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) .

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra -
Coordenador / LEITE, ANDRÉ - Integrante /
Lucas Araújo de Almeida - Integrante.

2016 - 2018

FACEPE - IBPG - Aproximações matriciais para transformadas discretas trigonométricas

Descrição: O projeto de pesquisa tem perfil teórico-analítico e computacional. Seu desenvolvimento consistirá no estudo de recentes modelos matemáticos no contexto de transformadas discretas aproximadas cujo cômputo não requer multiplicações. Para avaliar o desempenho das aproximações propostas, consideraremos as figuras de mérito clássicas da área: (i) erro total de energia; (ii) erro médio quadrático; (iii) ganho em codificação e (iv) eficiência da transformada. O erro médio quadrático e o erro total de energia são medidas adequadas para quantificar a diferença entre a transformada exata e suas aproximações. O ganho em codificação e a eficiência da transformada são apropriadas para quantificar a compressão, remoção de redundância e a capacidade de decorrelação dos dados. Para os casos em que aplicações na área de compressão de imagens forem adequadas, as imagens reconstruídas após o processo de compressão serão comparadas com as imagens originais e avaliadas quantitativamente de acordo com as seguintes figuras de mérito comuns na área: o erro médio quadrático (MSE), a relação sinal-ruído de pico (PSNR) e o índice de similaridade estrutural (SSIM). O MSE e PSNR serão considerados devido à sua larga utilização na

literatura da área. Enquanto que o SSIM será considerado devido seu melhor desempenho em medir a percepção humana da qualidade e fidelidade da imagem reconstruída. Com base nas medidas já conhecidas na literatura, outras medidas poderão ser propostas, considerando a estrutura dos algoritmos desenvolvidos no decorrer do projeto e as aplicações selecionadas para avaliar os resultados. Simulações computacionais serão amplamente empregadas para suportar os avanços teóricos obtidos. Pacotes computacionais como Matlab, GNU Octave e R serão empregados. Por meio do estudo de técnicas de otimização, espera-se o desenvolvimento de um ou mais algoritmos objetivando encontrar aproximações matriciais para transformadas discretas trigonométricas. IBPG-0344-3.04/16 Início: 2016.2.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) .

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra - Coordenador / BAYER, F M - Integrante / Raíza dos Santos Oliveira - Integrante / LEITE, ANDRÉ - Integrante.

2016 - 2017

DARPA - Multi-beam RF Aperture Approximate FFT

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Mestrado acadêmico: (4) / Doutorado: (4) .

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra - Integrante / MADANAYAKE, ARJUNA - Coordenador.

Financiador(es): The University of Akron - Cooperação / Universidade Federal de Pernambuco - Cooperação.

2015 - 2020

CNPq - PQ - Aproximações Matriciais de Baixa Complexidade em Processamento de Sinais e Imagens

Descrição: No contexto de processamento de sinais e imagem, transformações lineares (e.g., transformadas discretas) têm frequentemente alcançado ou chegado muito próximo seus limites teóricos de complexidade computacional mínima. Isto torna avanços subsequentes mais difíceis ou improváveis. Uma possibilidade é considerar métodos que utilizem arcabouços matemáticos diferentes dos usualmente considerados. Neste projeto, propomos o emprego de Teoria da Aproximação Matricial e Otimização aplicada em problemas de processamento de imagens. Especificamente, propomos a investigação de (i) aproximações matriciais adequadas para a transformada discreta do cosseno (DCT) sob a condição de nula complexidade aritmética visando compressão de imagens; (ii) aproximações para a transformada discreta de Fourier/Hartley no contexto de beamforming e (iii) metodologias para minimização do custo computacional relacionado a redes neurais convolucionais, em particular, no cálculo das convoluções. Nome: Renato José de Sobral Cintra Processo: 306437/2015-5 Modalidade/Nível: PQ-1D Edital/Chamada: Produtividade em Pesquisa - PQ 2015 Instituição: Universidade Federal de Pernambuco/UFPE-PE.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) /
Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (5) /
Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (3) .

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra -
Coordenador.

2015 - 2017

FACEPE - IBPG - Uma Classe Multiparamétrica
de Transformadas Lineares de Baixo Custo
Aritmético

Descrição: Dada a demanda de transmissão e processamento de grandes massas de dados, muitos métodos vêm sendo desenvolvidos para minimizar o custo computacional associado a essas atividades. O objetivo deste projeto é propor aproximações de baixo custo aritmético para a transformada discreta do cosseno (DCT). Estas aproximações devem demandar complexidade multiplicativa nula, exigindo apenas adições e deslocamento de bits para sua implementação. Para isso, serão parametrizadas as transformadas de Bouguezel-Ahmad-Swamy gerando uma classe multiparamétrica de aproximações da DCT. Esta classe de transformadas de baixo custo deve englobar transformadas já existentes na literatura como casos particulares, assim como propor novas transformadas. Os métodos propostos serão avaliados e comparados com outros já existentes na literatura, sendo investigados quanto a sua aplicabilidade em compressão de imagens e de vídeo. Desta forma, com a obtenção de melhores aproximações para a DCT, será expandida a fronteira do conhecimento no segmento de processamento digital de imagens e vídeo. IBPG-0064-3.04/15.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) .

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra -
Coordenador / BAYER, F M - Integrante / Diego
Ramos Canterle - Integrante.

2014 - 2017

CNPq - Universal - Análise de dados PolSAR via
Teoria Estatística da Informação e
Processamento de Sinais

Descrição: Análise de dados PolSAR via Teoria Estatística da Informação e Processamento de Sinais (Universal 14/2014. faixa A): Proc. 458811/2014-9 Neste projeto objetivamos gerar contribuições de natureza teórica, prática e computacional para analisar imagens de Radar de Abertura Sintética Polarimétrico (Polarimetric Synthetic Aperture Radar PolSAR). Para este fim, a proposta de ferramentas em duas grandes áreas Teoria Estatística da Informação e Processamento Estatístico de Sinais define a base metodológica do projeto..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (2) .

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra -
Integrante / Abraão David C. Nascimento -
Coordenador / Frery, Alejandro C. - Integrante
/ Michelle Horta - Integrante / Raydonal Ospina
- Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de

2014 - 2017

CNPq - Universal - Análise de Sinais e Imagens com Distâncias Estocásticas e Diferenças de Entropias

Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Alejandro César Frery Orgambide em 26/07/2015.

Descrição: Este projeto tem por objetivo avançar a fronteira do conhecimento na modelagem, processamento e análise de sinais e imagens através do uso de técnicas inovadoras baseadas no uso de atributos (divergências e entropias) e procedimentos (testes de hipóteses) oriundos da Teoria da Informação e da Estatística Computacional. As principais aplicações serão no projeto de classificadores, segmentadores, detectores de bordas e filtros para imagens de radar de abertura sintética (SAR - Synthetic Aperture Radar). Outros tipos de imagens, bem como sinais oriundos de, por exemplo, redes complexas, serão também tratados. Pretende-se relaxar as hipóteses sob as quais esses procedimentos foram propostos para, com isso, conferi-lhes mais flexibilidade e aumentar a sua aplicabilidade. MCTI/CNPQ/Universal 14/2014 - Faixa C 447229/2014-1. Vigência: 11/2014 a 11/2017..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra - Integrante / Abraão David C. Nascimento - Integrante / Frery, Alejandro C. - Coordenador / Sidnei J. S. Sant'Anna - Integrante / Maria Gabriela Palacio - Integrante / Raydonal Ospina - Integrante / Aluisio Pinheiro - Integrante / Corina C. Freitas - Integrante / Fátima Nelsizeuma Sombra de Medeiros - Integrante / Nelson Delfino D'Ávila Mascarenhas - Integrante.

2014 - 2017

FACEPE -APQ - Uma análise espacial dos Fatores Determinantes na Expansão das Zonas Especiais de Interesse Social na cidade do Recife entre 1991 e 2010

Descrição: Este trabalho pretende analisar as causas geradoras das acentuadas diferenças verificadas nos crescimentos demográficos nas Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, que vão de 14% a 229%, de acordo com Atlas do Desenvolvimento Humano do Recife, Brasil, entre 1991 e 2000. Quase 600.000 pessoas de baixa renda vivem em 150.000 casas nessas áreas, o que representa mais de 40% das casas e da população da cidade. Para analisar os efeitos desse crescimento serão propostas duas abordagens complementares: uma qualitativa e outra de cunho mais quantitativo. Na abordagem qualitativa serão selecionadas quatro ZEIS, duas de alto e duas de baixo crescimento populacional para uma análise mais aprofundada da realidade local e das causas e consequências das variações populacionais observadas. A pesquisa será levada adiante com o uso da técnica de

entrevistas em profundidade. As entrevistas serão orientadas por um roteiro previamente definido contendo os elementos centrais à pesquisa. Serão selecionadas 20 pessoas em cada comunidade (ou seja, um total de 80 pessoas) entre lideranças e pessoas da comunidade para discutir os pontos principais de interesse do projeto. As entrevistas serão gravadas e transcritas para que o material possa ser analisado. Esse tipo de abordagem permite obter uma riqueza de detalhes a respeito do objetivo de análise que não é possível obter em um estudo puramente quantitativo. Todavia, como toda metodologia, há limites ao que pode ser apreendido a partir da análise qualitativa, especialmente no que se refere a generalizações dos resultados. Por essa razão, propõe-se como estratégia complementar um estudo quantitativo. Durante o projeto deverão ser utilizadas técnicas paramétricas (econometria espacial, modelos mistos, escalonamento multidimensional para reduzir informação, modelos aditivos generalizados de localização, escala e forma - GAMLSS) e não-paramétricas (Modelos de regressão por splines, por Kernel e modelos aditivos generalizados) que levarão em conta informações tanto das intervenções nas ZEIS durante esse período como os efeitos provenientes da interação espacial entre seus bairros. A unidade de análise nessa etapa do estudo será o bairro. Adicionalmente poderão ser desenvolvidas metodologias de otimização a fim de avaliar estratégias de planejamento. Os dados deverão ser provenientes dos censos populacionais do IBGE para os anos de 1991, 2000 e 2010. Vigência: 01/12/2014 a 30/11/2017.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (3) / Doutorado: (1) .

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra - Integrante / Getúlio José Amorim do Amaral - Coordenador / Leandro Chaves Rêgo - Integrante / Francisco Cribari Neto - Integrante / Raydonal Ospina - Integrante / André Leite - Integrante.

2014 - 2017

CNPq - Universal - Modelagem e melhoramentos em modelos para taxas e proporções

Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Fabio Mariano Bayer em 17/07/2016.

Descrição: Chamada Universal-MCTI/CNPq No 14/2014 Edital: CNPq/Universal 14/2014. Vigência: 01/12/2014 a 01/12/2017.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Doutorado: (1) .

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra - Integrante / BAYER, F M - Coordenador / Bruna Gregory Palm - Integrante.

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

2013 - 2016

Descrição: Métodos estatísticos para reduzir informação em dados polarimétricos (Universal 14/2013. faixa A) Proc. 470810/2013-0 Neste projeto, enfocaremos numa linha da teoria de redução de informação em dados PolSAR (Polarimetric Synthetic Aperture Radar (Lee & Pottier, 2009). Serão estudados métodos de redução de dimensionalidade como é o caso da análise de componentes principais para dados complexos, análise de autovalores como medidas de carga de informação e construção de medidas de sensibilidade. Vigência: 05/11/2013 a 30/11/2016.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra - Integrante / Abraão David C. Nascimento - Integrante / Frery, Alejandro C. - Integrante / Raydonal Ospina - Coordenador / Patrícia Leone Espinheira - Integrante / Lécio Dias - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

2013 - 2015

CNPq - PQ - Técnicas Não-convencionais de Análise de Sinais Aplicadas em Processamento de Imagens

Descrição: Técnicas usuais de processamento de imagens têm frequentemente alcançado ou chegado muito próximo seus limites teóricos. Isto torna avanços subsequentes mais difíceis ou improváveis. Uma possibilidade é considerar métodos não-convencionais que utilizem arcabouços matemáticos diferentes dos usualmente considerados. Neste projeto, propomos o emprego de Teoria da Aproximação Matricial, Teoria Analítica dos Números e Teoria dos Operadores aplicada em problemas de processamento de imagens. Especificamente, propomos a investigação de (i)~aproximações matriciais adequadas para a transformada discreta do cosseno (DCT) sob a condição de nula complexidade aritmética visando compressão de imagens; (ii)~métodos de manipulação numérica baseada em inteiros algébricos para a implementação da DCT (2-D) e da transformada discreta de Fourier; e (iii)~técnicas para detecção e estimação em imagens oriundas radares de abertura sintética (SAR) por meio de processamento estatístico de sinais baseado na transformada de Mellin. Orgão: CNPq Processo: 304452/2012-2 Edital/Chamada: Produtividade em Pesquisa - PQ - 2012 - Nível: PQ-2 Título: Técnicas Não-convencionais de Análise de Sinais Aplicadas em Processamento de Imagens Vigência: 01/03/2013 a 29/02/2016.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra - Coordenador.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.

2013 - 2015

FAPERGS - PqG - Aproximações para a transformada discreta do cosseno com aplicações em compressão de imagens

Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Fabio Mariano Bayer em 17/07/2016.

Descrição: Edital FAPERGS n. 001/2013 - Programa Pesquisador Gaúcho - PqG.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra - Integrante / BAYER, F M - Coordenador.
Financiador(es): FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - Auxílio financeiro.

2013 - 2014

FACEPE - APQ - Processamento Estatístico de Imagens por Transformadas Discretas

Descrição: Trata-se de um projeto categorizado como pesquisa científica com aplicabilidade tecnológica contemplando técnicas de processamento estatístico de sinais. Propomos o uso de técnicas baseadas em transformadas discretas e contínuas (e.g., transformada de Fourier) no contexto de compressão e processamento de imagens. Em particular, o foco do trabalho será no emprego de metodologias estatísticas para a derivação de novas aproximações para transformadas discretas. A transformada de interesse imediato é a transformada discreta do cosseno, visando compressão de imagens. Mas, definitivamente, esperamos que este projeto forneça métodos suficientemente gerais que permitam que outras transformadas sejam beneficiadas, como por exemplo, a transformada discreta de Fourier. Orgão: FACEPE Processo: APQ-1180-1.02/12 Chamada: Auxílio a Projetos de Pesquisa APQ - FACEPE Vigência: 01/02/2013 a 31/01/2015 Título: Processamento Estatístico de Imagens por Transformadas Discretas.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (1) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (1) .

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra - Coordenador / Arjuna Madanayake - Integrante / BAYER, F M - Integrante / COUTINHO, VITOR A. - Integrante.
Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro.

2012 - 2017

Smart-CPMAT: Configurando edifícios inteligentes com redes de sensores sem fio

Descrição: Para a implementação de soluções de monitoramento e controle de um edifício inteligente, podemos utilizar diferentes abordagens, métodos e modelos. No entanto, tais abordagens consideram soluções e validações específicas para cada problema. Devido a essa especificidade, a comparação entre diferentes soluções, técnicas empregadas, a proposição e validação de novas

técnicas torna-se uma tarefa difícil. Nessa direção, esse projeto vislumbra o desenvolvimento de um testbed, chamado de Smart-CPMAT, para implantação de diferentes dispositivos presentes num edifício inteligente combinado com a implementação de um arcabouço que possa padronizar e ser utilizado como base para: projeto, desenvolvimento, teste e validação de soluções para o monitoramento de edifícios inteligentes. Órgão: Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Alagoas FAPEAL Processo (número): 20110720-006-0018- 0006 Edital/Chamada: Edital 05/2011 PRONEM FAPEAL/CNPq Vigência: 01-12-2012 até 30-07-2015 Título: Smart-CPMAT: Configurando edifícios inteligentes com redes de sensores sem fio. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (12) / Mestrado acadêmico: (6) / Doutorado: (2) .

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra - Integrante / André Luiz Lins de Aquino - Coordenador / Luiz Marcos Garcia Gonçalves - Integrante / Alexandre de Sousa Mendes - Integrante / Osvaldo Aníbal Rosso - Integrante. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas - Auxílio financeiro.

2012 - 2015

CNPq - Universal - Processamento Estatístico de Imagens por Transformadas Discretas e Contínuas

Descrição: Trata-se de um projeto categorizado como pesquisa científica com aplicabilidade tecnológica contemplando técnicas de processamento estatístico de sinais. Propomos o uso de técnicas baseadas em transformadas discretas e contínuas (e.g., transformada de Fourier) no contexto para compressão de imagens e análise de imagens de radar. Órgão: CNPq Processo: 479668/2012-4 Chamada: Universal 14/2012 - Faixa A - até R\$ 30.000,00 Vigência: 15/11/2012 a 14/11/2014. Título: Processamento Estatístico de Imagens por Transformadas Discretas e Contínuas. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (1) .

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra - Coordenador / Abraão David C. Nascimento - Integrante / Fábio Mariano Bayer - Integrante / Arjuna Madanayake - Integrante / Claudio Javier Tablada - Integrante / Raíza dos Santos Oliveira - Integrante. Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

2012 - 2013

Teoria da Informação na Análise de Imagens SAR Polarimétricas (Universal 14/2011 Faixa C)

Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Alejandro César Frery Orgambide em 06/08/2012.

Descrição: Este projeto irá avançar o conhecimento fazendo a junção de duas

frentes que, até o momento, têm sido pouco exploradas de forma sinérgica: a Teoria da Informação e a análise de imagens polarimétricas de radar de abertura sintética - PolSAR. Trata-se de um projeto de pesquisa científica com impactos tecnológicos e na formação de recursos humanos. Órgão: CNPq Processo (número): 471805/2011-4 Edital/Chamada: Universal Vigência: 14/12/2011 a 13/12/2013 Título: Teoria da Informação na Análise de Imagens SAR Polarimétricas. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (1) .

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra - Integrante / Alejandro Cesar Frery Orgambide - Coordenador / Abraão David C. Nascimento - Integrante / Sidnei J. S. Sant'Anna - Integrante / Corina da Costa Freitas - Integrante / Maria Gabriela Palacio - Integrante / Michelle Matos Horta - Integrante / Oscar Bustos - Integrante / Raydonal Ospina - Integrante.

2011 - 2012

Métodos Estatísticos e Aproximados em Processamento de Sinais para Sistemas de Comunicações

Descrição: Emprego de técnicas estatísticas para a análise de sistemas de comunicação de dados, manipulação de imagens e codificação.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra - Coordenador / Hélio Magalhães de Oliveira - Integrante / Fábio Mariano Bayer - Integrante / Nascimento, Abraão D. C. - Integrante / Diego Felipe Gomes Coelho - Integrante / Claudio Javier Tablada - Integrante / Pâmela Thays Lins Bezerra - Integrante.

2011 - 2012

FACEPE - APQ - Métodos Eficientes em Transformadas Discretas Aplicadas em Sistemas de Comunicações

Descrição: Técnicas de processamento digital de sinais têm se beneficiado de contribuições teóricas oriundas de vários campos, tais como teoria dos números, teoria da informação e combinatória. Várias destas contribuições ainda não encontraram aplicações claras ou são menos exploradas em prol de soluções canônicas e não-especializadas. Neste projeto, são propostas linhas de pesquisa que visam aplicar ao contexto de telecomunicações algumas destas técnicas. Especificamente, devido ao trabalho anterior do proponente, foram selecionados os seguintes tópicos: (i) a aplicação de divergências estocásticas como medidas de contraste em imagens SAR (radar de abertura sintética); e (ii) a aplicação de algoritmos rápidos baseados em teoria analítica dos números a sistemas de comunicações baseados em OFDM. Órgão: FACEPE Processo: APQ-0733-3.04/10 Edital: 09/2010 Chamada: Auxílio a Projetos de Pesquisa APQ - FACEPE Vigência: 1/1/2011 a 15/12/2012 Título: Métodos Eficientes em Transformadas Discretas Aplicadas em Sistemas de Comunicações. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra -

Coordenador.
Financiador(es): Fundação de Amparo à
Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco
- Auxílio financeiro.

2010 - 2013

CNPq - PQ - Aplicação de Técnicas Não-convencionais de Processamento Digital de Sinais em Sistemas de Comunicações (CNPq Produtividade)

Descrição: Técnicas de processamento digital de sinais têm se beneficiado de contribuições teóricas oriundas de vários campos, tais como teoria dos números, teoria da informação e combinatória. Várias destas contribuições ainda não encontraram aplicações claras ou são menos exploradas em prol de soluções canônicas e não-especializadas. Neste projeto, são propostas linhas de pesquisa que visam aplicar ao contexto de telecomunicações algumas destas técnicas. Especificamente, devido ao trabalho anterior do proponente, foram selecionados os seguintes tópicos: (i) a otimização do mapeamento de símbolos em constelações QAM; (ii) a aplicação de divergências estocásticas como medidas de contraste em imagens SAR (radar de abertura sintética); (iii) a aplicação de algoritmos rápidos baseados em teoria analítica dos números a sistemas de comunicações baseados em OFDM e (iv) a proposição de sistemas multi-usuários pelo uso de autovetores de transformadas discretas. Orgão: CNPq
Processo: 305668/2009-9 Modalidade: PQ-2
Edital/Chamada: Produtividade em Pesquisa - PQ - 2009 Vigência: 01/03/2010 e 28/02/2013.
Título: Aplicações de Técnicas Não-convencionais de Processamento Digital de Sinais em Sistemas de Comunicações.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra -
Coordenador.
Financiador(es): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico -
Bolsa.

2010 - 2013

Modelos Matemático-Computacionais com Aplicações em Problemas Complexos (Pronex III CNPq/Fapeal 67.0001/2008-2)

Projeto certificado pelo(a) coordenador(a)
Alejandro César Frery Orgambide em
06/08/2012.

Descrição: Este projeto tem por objetivo criar as condições necessárias para o avanço científico e o desenvolvimento tecnológico no âmbito da Universidade Federal de Alagoas em áreas relevantes e inovadoras de Matemática, Matemática Computacional e Aplicada, Engenharia e Biologia, através da criação de um Núcleo de Excelência que envolve pesquisadores desta Universidade e de outras Instituições.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra -
Integrante / Alejandro Cesar Frery Orgambide -

2008 - 2012

Distâncias Estocásticas e Distribuições Polarimétricas

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Doutorado: (2) .

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra -
Integrante / Alejandro Cesar Frery Orgambide -
Coordenador / Abraão David C. Nascimento -
Integrante / Fábio Mariano Bayer - Integrante.

Número de produções C, T & A: 4

2008 - 2009

Nonregular Wavelet Watermarking

Descrição: Uma abordagem baseada em wavelets não-regulares para watermarking de imagens digitais será investigada. As transformadas não-regulares espalham energia no domínio da transformada. Examinaremos essa propriedade, visando um método de watermarking que seja robusto a compressão com perdas. Especificamente, ataques não-intencionais usando JPEG e JPEG2000 podem ser considerados..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) /
Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) /
Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) .

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra -
Coordenador / Todor Cooklev - Integrante.

2008 - 2009

Processamento Estatístico de Sinais Eletrogastrográficos

Descrição: O registro cutâneo da atividade elétrica do estômago é denominado de eletrogastrografia. Os sinais eletrogastrográficos estão correlacionados com a motilidade gástrica, sendo potencialmente úteis na determinação de estados clínicos associados a atividade muscular do estômago. Por ser uma técnica de baixo custo e não invasiva, há um forte interesse no desenvolvimento dessa técnica. Neste projeto, é sugerida a utilização de compressão via wavelets (Daubechies) como modo de quantificar sinais eletrogastrográficos, visando estabelecer um protocolo de diagnóstico. Para tanto serão utilizados sinais humanos coletados em colaboração com o Dr. Martin P. Mintchev (University of Calgary, Canadá). Resultados anteriores, publicados pelo autor, baseados na atividade gástrica canina demonstram que a técnica pode fornecer resultados promissores..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) /
Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (1) /
Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (1) .

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra -
Coordenador / Martin P. Mintchev - Integrante /
Ilian V. Tchervensky - Integrante / Emil Neshev - Integrante.

2007 - 2009

FACEPE - APQ-0413-1.02/06 - Processamento
de Estatístico de Sinais Eletrogastrográficos

Descrição: Eletrogastrografia (EGG) é o registro cutâneo da atividade elétrica do estômago. Um dos objetivos desse procedimento é a detecção e o diagnóstico de doenças gástricas. Técnicas recentes de análise de sinais, tais como wavelets, fazem com que a EGG comece a se tornar uma abordagem cada vez mais atrativa para a detecção de gastropatologias. Uma questão em aberto está associada à cirurgia gástrica de Fobi-Capella (redução de estômago), freqüentemente empregada em casos de pacientes com obesidade mórbida. Hoje não são claras as conseqüências deste procedimento cirúrgico no que se tange a atividade elétrica do estômago excluso. Este projeto propõe a investigação, caracterização e modelagem da atividade elétrica de câmaras gástricas exclusas em cães por meio de métodos matemáticos. APQ-0413-1.02/06.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) .

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra - Coordenador.
Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Outra.

2006 - 2011

Densidade de Conjunto de Inteiros

Descrição: A densidade de Dirichlet é examinada visando fornecer métodos alternativos para a quantificação da densidade de conjunto de inteiros. Em particular, o caso de inteiros gaussianos é explorado..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) .

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra - Coordenador / Hélio Magalhães de Oliveira - Integrante / Ricardo Menezes Campelo de Souza - Integrante / Leandro Chaves Rêgo - Integrante.

2006 - 2009

Finite Field Transforms for Image Processing

Descrição: Fragile digital watermarking has been applied for authentication and alteration detection. Utilizing the cosine and Hartley transform over finite fields, a new transform domain fragile watermarking scheme is introduced. The watermark is embedded in the image data via a blockwise application of both the two-dimensional finite field cosine and Hartley transforms. Moreover, the considered finite field transforms are adjusted to be

number theoretic transforms, appropriate for error-free calculation. The employed technique can provide invisible fragile watermarking for authentication systems with tamper location capability. It is shown that the choice of the finite field characteristic is pivotal to obtaining perceptually invisible watermarked images. It is also shown that the generated watermarked images can be used as publicly available signature images for authentication purposes..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) .

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra - Coordenador / Hélio Magalhães de Oliveira - Integrante / Ricardo Menezes Campelo de Souza - Integrante / Vassil S. Dimitrov - Integrante.

Membro de corpo editorial

2018 - Atual

Periódico: Electronics Letters

2017 - 2020

Periódico: IET Circuits Devices & Systems

2016 - Atual

Periódico: Journal of Communication and Information Systems (JCIS),

2015 - 2019

Periódico: Circuits, Systems, and Signal Processing

2013 - 2019

Periódico: IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters

Revisor de periódico

2004 - Atual

Periódico: IEEE Signal Processing Letters

2006 - Atual

Periódico: IEEE Transactions on Signal Processing (1053-587X)

2004 - Atual

Periódico: Revista da Sociedade Brasileira de Telecomunicações (0102-986X)

2007 - Atual

Periódico: Discussiones Mathematicae - General Algebra and Applications

2009 - Atual

2009 - Atual

Periódico: IEEE Sensors Journal

2010 - Atual

Periódico: IEEE Transactions on Circuits and Systems. II, Express Briefs

2010 - Atual

Periódico: IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing

2011 - Atual

Periódico: Journal of Applied Statistics

2011 - Atual

Periódico: TEMA. Tendências em Matemática Aplicada e Computacional

2012 - Atual

Periódico: Journal of Electronic Imaging (Print)

2013 - Atual

Periódico: Canadian Journal of Electrical and Computer Engineering

2013 - Atual

Periódico: IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Se

2012 - Atual

Periódico: Journal of Electronic Imaging (Print)

2010 - Atual

Periódico: IEEE Sensors Journal

2016 - Atual

Periódico: WIRELESS COMMUNICATIONS AND MOBILE COMPUTING

2017 - Atual

Periódico: ELECTRONICS LETTERS

2017 - Atual

Periódico: IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS FOR VIDEO TECHNOLOGY

Áreas de atuação

1.

Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea:

Telecomunicações/Especialidade:
Processamento Digital de Sinais.

2.

Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Telecomunicações/Especialidade: Processamento Digital de Imagens.

3.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas.

4.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada/Especialidade: Análise Numérica.

5.

Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia/Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.

6.

Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Telecomunicações.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Razoavelmente.

Francês

Compreende Bem, Fala Pouco, Lê Bem, Escreve Pouco.

Latim

Lê Pouco, Escreve Pouco.

Prêmios e títulos

2024

Listed among the 2% most influential researchers across all fields of knowledge, Elsevier, <https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/7>.

2023

Docentes da UFPE figuram na lista Elsevier/Stanford dos cientistas mais influentes do mundo,

2023

Listed among the 2% most influential researchers across all fields of knowledge, Elsevier, <https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6>.

2022

Listed among the 2% most influential researchers across all fields of knowledge, Ioannidis, John P.A. (2022), ?September 2022 data-update for ?Updated science-wide author databases.

2021

Listed among the 2% most influential researchers across all fields of knowledge, Baas, Jeroen et al. (2021), <https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3>.

2020

Listed among the 2% most influential researchers across all fields of knowledge, Ioannidis JPA, et al (2020) Updated science-wide author databases. 10.1371/journal.pbio.3000918.

2018

Best Paper Award - MERCon 2018, Track of Image, Vision, and Signal Processing, IEEE.

2016

Prêmio SBMAC de Iniciação Científica "Beatriz Neves", SBMAC.

2016

Menção Honrosa pelo Comitê do Prêmio de Mestrado do CNMAC2016, SBMAC.

2015

#2 Top accessed paper in IEEE Circuits and Systems Magazine (Apr and Jun, 2015), IEEE, IEEE.

2015

Best Paper Award: IEEE 25th International Conference on Electronics, Communications and Computers, IEEE.

2015

Best Paper Award: IEEE 25th International Conference on Electronics, Communications and Computers, IEEE.

2015

#2 Top Accessed Paper in IET Image Processing, IET.

2015

#2 Top Accessed Paper in IET Image Processing., IET.

2014

#1 Top accessed paper in IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers (August and September, 2014), IEEE.

2013

First place poster at 2013 Ohio Celebration of Women in Computing (graduate category), Association for Computing Machinery.

2012

Melhor trabalho de Iniciação Científica do XXX Simposio Brasileiro de Telecomunicacoes (SBrT'12), Sociedade Brasileira de Telecomunicações.

2012

Primeiro lugar categoria doutorado: Prêmio de Pós-Graduação da Soc Bras de Mat Aplic e Comp, Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional (SBMAC).

2012

Primeiro lugar categoria engenharias: PIBIC, CNPq/PIBIC/CONIC/UFPE.

2010

IEEE Senior Member, IEEE.

2008

Government of Canada Post-Doctoral Research Fellowship, Canadian Department of Foreign Affairs and International Trade.

2005

Aprovação em 3o. lugar em Concurso Público para Professor Adjunto I, UFRPE.

2005

Aprovação em 1o. lugar em Concurso Público para Professor Adjunto I, UFPE.

2003

Aprovação em Concurso Público (3o. lugar), Universidade de Pernambuco/ UPE.

2002

Aceitação em Programa Doutorado, Lancaster University, Management Science Department, Inglaterra.

2002

Menção Honrosa, I Workshop da Faculdade Boa Viagem.

2002

Menção Honrosa, Prefácio do livro "Decisões Racionais em Situações de Incerteza" pelo Dr. Fernando M. C. de Souza.

2002

Aprovação em Concurso Público, CHESF - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco.

2001

Membro, American Mathematical Society (AMS).

2000

Membro, Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM).

2000

Aprovação em Concurso Público (5o. lugar), PETROBRAS.

1999

Student Member, The Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE).

1999

Aceitação em Programa de Mestrado, UNICAMP/ Faculdade de Engenharia Elétrica.

1999

Membro, Grupo de Processamento Digital de Sinais, UFPE.

1999

Membro, Grupo de Comunicações (CODEC), UFPE.

1997

Membro Aspirante, Sociedade Brasileira de Telecomunicações.

Produções

Produção bibliográfica

Citações

Web of Science

Total de trabalhos: 118 Total de citações: 1632 Data: 04/06/2024

R. J. CINTRA

SCOPUS

Total de trabalhos: 157 Total de citações: 2840 Data: 04/06/2024

Outras

Total de trabalhos: 197

Total de citações: 3328

Data: 04/06/2024

[Google Scholar, h-index = 29, i10-index = 83] Renato J Cintra OR
Renato Jose de Sobral Cintra OR Renato JS Cintra

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica



1.

SRITHARAN, BRAVEENAN ; EDUSSOORIYA, CHAMIRA U. S. ; WIJENAYAKE, CHAMITH ; **Cintra, R. J.** ; MADANAYAKE, ARJUNA . Computationally Efficient Light Field Video Compression Using 5-D Approximate DCT. JOURNAL OF LOW POWER ELECTRONICS AND APPLICATIONS **JCR**, v. 15, p. 2, 2025.

2.

RADUNZ, A. P. ; COELHO, D. F. G. ; BAYER, F. M. ; **CINTRA, R. J.** ; Madanayake, A. . Fast data-independent KLT approximations based on integer functions. MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS (DORDRECHT. ONLINE) **JCR**, v. 83, p. 67303-67325, 2024.

3.

NASCIMENTO, ABRAÃO D.C. ; VASCONCELOS, JOSIMAR M. ; **Cintra, Renato J.** ; **Frery, Alejandro C.** . Regression model for speckled data with extreme variability. ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING **JCR**, v. 213, p. 1-13, 2024.
Citações: **WEB OF SCIENCE** 1

4.

MADANAYAKE, ARJUNA ; LAWRENCE, KETHTHURA ; KUMARASIRI, BOPAGE UMESHA ; SIVASANKAR, SIVAKUMAR ; GUNARATNE, THUSHARA ; EDUSSOORIYA, CHAMIRA U. S. ; **Cintra, Renato J.** . Design of Multichannel Spectrum Intelligence Systems Using Approximate Discrete Fourier Transform Algorithm for Antenna Array-Based Spectrum Perception Applications. Algorithms **JCR**, v. 17, p. 338, 2024. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 1 | **SCOPUS** 1

5.

Cintra, R. J. ; MARTINEZ, PAULO ; LEITE, ANDRÉ ; COUTINHO, VÍTOR A. ; **BAYER, FABIO M.** ; MADANAYAKE, ARJUNA ; COELHO, DIEGO F. G. . Gaussian Kernel Approximations Require Only Bit-Shifts. INFORMATION **JCR**, v. 15, p. 618, 2024.

6.

RADÜNZ, ANABETH P. ; PORTELLA, LUAN ; OLIVEIRA, R. S. ; BAYER, FÁBIO M. ; Cintra, Renato J. . Extensions on Low-Complexity DCT Approximations for Larger Blocklengths Based on Minimal Angle Similarity. Journal of Signal Processing Systems for Signal Image and Video Technology **JCR**, v. 95, p. 495-516, 2023. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 2 | SCOPUS 3

7.

ZHAO, HAIXIANG ; MADANAYAKE, ARJUNA ; Cintra, Renato J. ; MANDAL, SOUMYAJIT . Analog Current-Mode 8-Point Approximate-DFT Multi-Beamformer With 4.7 Gbps Channel Capacity. IEEE Access **JCR**, v. 11, p. 53716-53735, 2023. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 2 | SCOPUS 2

8.

PALM, BRUNA GREGORY ; BAYER, F. M. ; Cintra, R. J. . Prediction intervals in the beta autoregressive moving average model. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION **JCR**, v. 52, p. 3635-3656, 2023. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 1 | SCOPUS 1

9.

PORTELLA, LUAN ; COELHO, DIEGO F. G. ; BAYER, FÁBIO M. ; MADANAYAKE, ARJUNA ; Cintra, Renato J. . Radix- N Algorithm for Computing N^{2^n} -Point DFT Approximations. IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS **JCR**, v. 29, p. 1838-1842, 2022. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 2 | SCOPUS 2

10.

PALM, BRUNA G. ; BAYER, FÁBIO M. ; Cintra, Renato J. . 2-D Rayleigh autoregressive moving average model for SAR image modeling. COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS **JCR**, v. 171, p. 107453-107453-16, 2022. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 7 | SCOPUS 7

11.

RADÜNZ, ANABETH P. ; DA SILVEIRA, THIAGO L.T. ; BAYER, FÁBIO M. ; Cintra, Renato J. . Data-independent low-complexity KLT approximations for image and video coding. SIGNAL PROCESSING-IMAGE COMMUNICATION **JCR**, v. 101, p. 116585-116585-16, 2022. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 3 | SCOPUS 3

12.

DA SILVEIRA, THIAGO L. T. ; CANTERLE, DIEGO RAMOS ; COELHO, DIEGO F. G. ; COUTINHO, VITOR A. ; BAYER, FÁBIO M. ; Cintra, Renato J. . A Class of Low-Complexity DCT-Like Transforms for Image and Video Coding. IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS FOR VIDEO TECHNOLOGY **JCR**, v. 32, p. 4364-4375, 2022. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 4 | SCOPUS 6

13.

PALM, BRUNA G. ; BAYER, FÁBIO M. ; MACHADO, RENATO ; PETTERSSON, MATS I. ; VU, VIET T. ; Cintra, Renato J. . Robust Rayleigh Regression Method for SAR Image Processing in Presence of Outliers. IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE

14.

RADÜNZ, ANABETH P. ; [BAYER, FÁBIO M.](#) ; **Cintra, Renato J.** . Low-complexity rounded KLT approximation for image compression. Journal of Real-Time Image Processing **JCR**, v. 19, p. 173-183, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 4 | [SCOPUS](#) 4

15.

PALM, BRUNA G. ; [BAYER, FÁBIO M.](#) ; **Cintra, Renato J.** . Signal detection and inference based on the beta binomial autoregressive moving average model. DIGITAL SIGNAL PROCESSING **JCR**, v. 109, p. 102911-102911+12, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 8 | [SCOPUS](#) 7

16.

VASCONCELOS, JOSIMAR M. ; **Cintra, Renato J.** ; Nascimento, Abraão D. C. . Goodness-of-fit measures based on the Mellin transform for beta generalized lifetime data. MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES **JCR**, v. 44, p. 14823-14848, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 3 | [SCOPUS](#) 3

17.

COUTINHO, VÍTOR A. ; **Cintra, Renato J.** ; [BAYER, FÁBIO M.](#) . Low-complexity three-dimensional discrete Hartley transform approximations for medical image compression. COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE **JCR**, v. 139, p. 105018-105018-13, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 5 | [SCOPUS](#) 5

18.

COELHO, DIEGO ; **CINTRA, RENATO** ; MADANAYAKE, ARJUNA ; PERERA, SIRANI . Low-Complexity Scaling Methods for DCT-II Approximations. IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING **JCR**, v. 69, p. 4557-4566, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 4 | [SCOPUS](#) 7

19.

MADANAYAKE, ARJUNA ; MANDAL, SOUMYAJIT ; RAPPAPORT, THEODORE S. ; ARIYARATHNA, VIDUNETH ; MADISHETTY, SURESH ; PULIPATI, SRAVAN ; **Cintra, Renato J.** ; COELHO, DIEGO ; OLIVIERA, RAIZA ; [BAYER, FÁBIO M.](#) ; BELOSTOTSKI, LEONID . Towards a Low-SWaP 1024-Beam Digital Array: A 32-Beam Subsystem at 5.8 GHz. IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION **JCR**, v. 68, p. 900-912, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 6 | [SCOPUS](#) 7

20.

PERERA, SIRANI M. ; MADANAYAKE, ARJUNA ; **Cintra, Renato J.** . Radix-2 Self-Recursive Sparse Factorizations of Delay Vandermonde Matrices for Wideband Multi-Beam Antenna Arrays. IEEE Access **JCR**, v. 8, p. 25498-25508, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 11 | [SCOPUS](#) 12

21.

CINTRA, RENATO J.; DE OLIVEIRA, THIAGO ; MINTCHEV, MARTIN P. . Leakage Prevention and Real-Time Internal Detection in Pipelines Using a Built-In Wireless Information and Communication Network. SPE JOURNAL **JCR**, v. 25, p. 2496-2507, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹ | [SCOPUS](#) ²

22.

VASCONCELOS, JOSIMAR M. ; **Cintra, Renato J.** ; NASCIMENTO, ABRAÃO D.C. ; RÉGO, LEANDRO C. . The compound truncated Poisson Cauchy model: A descriptor for multimodal data. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS **JCR**, v. 378, p. 112887-112906, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ⁴ | [SCOPUS](#) ⁴

23.

COUTINHO, V. A. ; ARIYARATHNA, VIDUNETH ; [Coelho, D. F. G.](#) ; PULIPATI, S. ; **Cintra, R. J.** ; Madanayake, A. ; [Bayer, F. M.](#) ; DIMITROV, V. S. . Low-SWaP 16-Beam 2.4 GHz Digital Phased Array Receiver using DFT Approximation. IEEE TRANSACTIONS ON AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS **JCR**, v. 56, p. 1-1, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ⁹ | [SCOPUS](#) ¹⁴

24.

PERERA, SIRANI M. ; MADANAYAKE, ARJUNA ; **Cintra, Renato J.** . Efficient and Self-Recursive Delay Vandermonde Algorithm for Multi-Beam Antenna Arrays. IEEE Open Journal of Signal Processing **JCR**, v. 1, p. 64-76, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹¹ | [SCOPUS](#) ¹⁰

25.

MADANAYAKE, ARJUNA ; **Cintra, Renato J.** ; AKRAM, NAJATH ; ARIYARATHNA, VIDUNETH ; MANDAL, SOUMYAJIT ; COUTINHO, VITOR A. ; [BAYER, FABIO M.](#) ; COELHO, DIEGO ; RAPPAPORT, THEODORE S. . Fast Radix-32 Approximate DFTs for 1024-Beam Digital RF Beamforming. IEEE Access **JCR**, v. 8, p. 96613-96627, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹¹ | [SCOPUS](#) ¹²

26.

CANTERLE, DIEGO RAMOS ; DA SILVEIRA, THIAGO L.T. ; [BAYER, FÁBIO M.](#) ; **Cintra, Renato J.** . A Multiparametric Class of Low-complexity Transforms for Image and Video Coding. SIGNAL PROCESSING **JCR**, v. 176, p. 107685-107685-12, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ⁹ | [SCOPUS](#) ⁹

27.

BORGES, A. ; **CINTRA, R.J.** ; COELHO, D.F.G. ; DIMITROV, V.S. . Low-complexity architecture for AR(1) inference. ELECTRONICS LETTERS **JCR**, v. 56, p. 732-734, 2020.

28.

PALM, BRUNA G. ; BAYER, FABIO M. ; Cintra, Renato J. . Improved Point Estimation for the Rayleigh Regression Model. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters **JCR**, v. Early, p. 1-4, 2020. **Citações:** **SCOPUS** 4

29.

DE OLIVEIRA, H. M. ; VERMEHREN, V. V. ; Cintra, R. J. . Multi-dimensional wavelets for scalable image decomposition: Orbital wavelets. International Journal Of Wavelets Multiresolution And Information Processing **JCR**, v. 18, p. 2050038-2050038-11, 2020. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 2 | **SCOPUS** 3

30.

CORDEIRO, GAUSS M. ; Cintra, Renato J. ; RÊGO, LEANDRO C. ; NASCIMENTO, ABRAÃO D.C. . The gamma generalized normal distribution: A descriptor of SAR imagery. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS **JCR**, v. 347, p. 257-272, 2019. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 9 | **SCOPUS** 11

31.

PALM, BRUNA G. ; BAYER, FABIO M. ; Cintra, Renato J. ; PETTERSSON, MATS I. ; MACHADO, RENATO . Rayleigh Regression Model for Ground Type Detection in SAR Imagery. IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING LETTERS **JCR**, v. EAcc, p. 1-5, 2019. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 20 | **SCOPUS** 21

32.

ARIYARATHNA, VIDUNETH ; COELHO, DIEGO F. G. ; PULIPATI, SRAVAN ; Cintra, Renato J. ; BAYER, FABIO M. ; DIMITROV, V. S. ; MADANAYAKE, ARJUNA . Multibeam Digital Array Receiver Using a 16-Point Multiplierless DFT Approximation. IEEE Transactions on Antennas and Propagation **JCR**, v. 67, p. 925-933, 2019. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 10 | **SCOPUS** 14

33.

BAYER, FÁBIO M. ; KOZAKEVICIUS, ALICE J. ; Cintra, Renato J. . An iterative wavelet threshold for signal denoising. SIGNAL PROCESSING **JCR**, v. 162, p. 10-20, 2019. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 110 | **SCOPUS** 125

34.

OLIVEIRA, RAÍZA S. ; Cintra, Renato J. ; BAYER, FÁBIO M. ; DA SILVEIRA, THIAGO L. T. ; MADANAYAKE, ARJUNA ; LEITE, ANDRÉ . Low-complexity 8-point DCT approximation based on angle similarity for image and video coding. MULTIDIMENSIONAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING **JCR**, v. 30, p. 1363-1394, 2019. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 22 | **SCOPUS** 23

35.

Cintra, Renato J. ; DUFFNER, STEFAN ; GARCIA, CHRISTOPHE ; LEITE, ANDRÉ . Low-Complexity Approximate Convolutional Neural Networks. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning

36.

PERERA, SIRANI M. ; ARIYARATHNA, VIDUNETH ; UDAYANGA, NILAN ; MADANAYAKE, ARJUNA ; WU, GE ; BELOSTOTSKI, LEONID ; WANG, YINGYING ; MANDAL, SOUMYAJIT ; **Cintra, Renato J.** ; RAPPAPORT, THEODORE S. . Wideband N-Beam Arrays using Low-Complexity Algorithms and Mixed-Signal Integrated Circuits. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing **JCR**, v. X, p. 1-1, 2018. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 40 | SCOPUS 40

37.

COUTINHO, VÍTOR A. ; **Cintra, Renato J.** ; BAYER, FÁBIO M. ; OLIVEIRA, PAULO A. M. ; OLIVEIRA, RAÍZA S. ; MADANAYAKE, ARJUNA . Pruned Discrete Tchebichef Transform Approximation for Image Compression. CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING **JCR**, v. X, p. 1, 2018. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 9 | SCOPUS 14

38.

ARIYARATHNA, VIDUNETH ; MADANAYAKE, ARJUNA ; TANG, XINYAO ; COELHO, DIEGO ; **Cintra, Renato J.** ; BELOSTOTSKI, LEONID ; MANDAL, SOUMYAJIT ; RAPPAPORT, THEODORE S. . Analog Approximate-FFT 8/16-Beam Algorithms, Architectures and CMOS Circuits for 5G Beamforming MIMO Transceivers. IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems **JCR**, v. 1, p. 1-1, 2018. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 21 | SCOPUS 21

39.

NASCIMENTO, ABRAAO D. C. ; Frery, Alejandro C. ; **Cintra, Renato J.** . Detecting Changes in Fully Polarimetric SAR Imagery With Statistical Information Theory. IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING **JCR**, v. Early, p. 1-13, 2018. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 44 | SCOPUS 54

40.

COELHO, DIEGO F. G. ; NIMMALAPALLI, SUSHMABHARGAVI ; DIMITROV, VASSIL S. ; MADANAYAKE, ARJUNA ; **Cintra, Renato J.** ; TISSERAND, ARNAUD . Computation of 2D 8x8 DCT Based on the Loeffler Factorization Using Algebraic Integer Encoding. IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS **JCR**, v. 67, p. 1692-1702, 2018.

41.

COELHO, DIEGO F. G. ; **Cintra, Renato J.** ; BAYER, FÁBIO M. ; KULASEKERA, SUNERA ; MADANAYAKE, ARJUNA ; MARTINEZ, PAULO ; SILVEIRA, THIAGO L. T. ; OLIVEIRA, RAÍZA S. ; DIMITROV, VASSIL S. . Low-Complexity Loeffler DCT Approximations for Image and Video Coding. JOURNAL OF LOW POWER ELECTRONICS AND APPLICATIONS **JCR**, v. 8, p. 46-71, 2018. **Citações:** SCOPUS 10

42.

BAYER, FÁBIO M. ; Cintra, Renato J. ; CRIBARI-NETO, FRANCISCO . Beta seasonal autoregressive moving average models. JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION **JCR**, v. 88, p. 2961-2981, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 20 | [SCOPUS](#) 22

43.

COELHO, D.F.G. ; **CINTRA, R.J.** ; FRERY, A.C. ; DIMITROV, V.S. . Fast matrix inversion and determinant computation for Polarimetric Synthetic Aperture Radar. COMPUTERS & GEOSCIENCES **JCR**, v. 119, p. 109-114, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 7 | [SCOPUS](#) 10

44.

Cintra, Renato J.; BAYER, FÁBIO M. ; MADANAYAKE, ARJUNA ; POTLURI, UMA S. ; EDIRISURIYA, AMILA . Fast Algorithms and Architectures for 8-Point DST-II/DST-VII Approximations. JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS **JCR**, v. 26, p. 1750045-1750045-11, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 3 | [SCOPUS](#) 2

45.

DA SILVEIRA, THIAGO L. T. ; OLIVEIRA, RAÍZA S. ; BAYER, FÁBIO M. ; **Cintra, Renato J.** ; MADANAYAKE, ARJUNA . Multiplierless 16-point DCT approximation for low-complexity image and video coding. Signal Image and Video Processing **JCR**, v. 11, p. 227-233, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 14 | [SCOPUS](#) 18

46.

COELHO, DIEGO F. G. ; **Cintra, Renato J.** ; RAJAPAKSHA, NILANKA ; MENDIS, GIHAN J. ; MADANAYAKE, ARJUNA ; DIMITROV, VASSIL S. . DFT Computation Using Gauss-Eisenstein Basis: FFT Algorithms and VLSI Architectures. IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS **JCR**, v. 66, p. 1442-1448, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 8 | [SCOPUS](#) 12

47.

OLIVEIRA, P.A.M. ; OLIVEIRA, R.S. ; **CINTRA, R.J.** ; BAYER, F.M. ; Madanayake, A. . JPEG quantisation requires bit-shifts only. ELECTRONICS LETTERS **JCR**, v. 53, p. 588-590, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 7 | [SCOPUS](#) 8

48.

OLIVEIRA, PAULO A. M. ; **Cintra, Renato J.** ; BAYER, FÁBIO M. ; KULASEKERA, SUNERA ; MADANAYAKE, ARJUNA . Low-Complexity Image and Video Coding Based on an Approximate Discrete Tchebichef Transform. IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS FOR VIDEO TECHNOLOGY **JCR**, v. 27, p. 1066-1076, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 29 | [SCOPUS](#) 48

49.

COUTINHO, VITOR A. ; **Cintra, Renato J.** ; BAYER, FÁBIO M. . Low-complexity Multidimensional DCT Approximations for High-order Tensor Data Decorrelation. IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE

50.

TABLADA, C.J. ; DA SILVEIRA, T.L.T. ; **CINTRA, R.J.** ; **BAYER, F.M.** . DCT approximations based on Chen's factorization. SIGNAL PROCESSING-IMAGE COMMUNICATION **JCR**, v. 58, p. 14-23, 2017. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 6 | **SCOPUS** 8

51.

Cintra, Renato J.; **BAYER, FÁBIO M.** . Comments on -Area and power efficient DCT architecture for image compression? by Dhandapani and Ramachandran. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing **JCR**, v. 2017, p. 1-7, 2017.

52.

Coelho, D. F. G. ; **Cintra, R. J.** ; DIMITROV, V. S. . Efficient Computation of the 8-point DCT via Summation by Parts. Journal of Signal Processing Systems for Signal Image and Video Technology **JCR**, v. 90, p. 505-514, 2017. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 6 | **SCOPUS** 9

53.

DA SILVEIRA, THIAGO L. T. ; **BAYER, FÁBIO M.** ; **Cintra, Renato J.** ; KULASEKERA, SUNERA ; MADANAYAKE, ARJUNA ; **KOZAKEVICIUS, ALICE J.** . An orthogonal 16-point approximate DCT for image and video compression. Multidimensional Systems and Signal Processing (Online) **JCR**, v. 27, p. 87-104, 2016. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 21 | **SCOPUS** 25

54.

Cintra, Renato J.; **BAYER, FÁBIO M.** ; COUTINHO, VÍTOR A. ; KULASEKERA, SUNERA ; MADANAYAKE, ARJUNA ; LEITE, ANDRÉ . Energy-Efficient 8-Point DCT Approximations: Theory and Hardware Architectures. Circuits, Systems, and Signal Processing **JCR**, v. 35, p. 4009-4029, 2016. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 9 | **SCOPUS** 14

55.

COUTINHO, VÍTOR A. ; **Cintra, Renato J.** ; **BAYER, FÁBIO M.** ; KULASEKERA, SUNERA ; MADANAYAKE, ARJUNA . A multiplierless pruned DCT-like transformation for image and video compression that requires ten additions only. Journal of Real-Time Image Processing **JCR**, v. 12, p. 247-255, 2016. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 19 | **SCOPUS** 21

56.

Cintra, Renato J.; MADANAYAKE, ARJUNA ; COELHO, DIEGO F.G. ; KULASEKERA, SUNERA ; DIMITROV, VASSIL S. . Error-free computation of 8-point discrete cosine transform based on the Loeffler factorisation and algebraic integers. IET Signal Processing (Print) **JCR**, v. 10, p. 633-640, 2016. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 7 | **SCOPUS** 8

57.

MADANAYAKE, A ; CINTRA, R. J. ; **BAYER, F M** ; Dimitrov, V S ; WAHID, K. ; Rajapaksha, N. T. ; KULASEKERA, S. ; EDIRISURIYA, A ; MADISHETTY, S. K. ; POTLURI, U.S. . Low-Power VLSI Architectures for DCT/DWT: Precision vs Approximation for HD Video, Biomedical, and Smart Antenna Applications. IEEE Circuits and Systems Magazine (New York, N.Y. 2001: Print) **JCR**, v. 15, p. 25-47, 2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 44 | **SCOPUS** 53

58.

OLIVEIRA, PAULO A. M. ; **Cintra, Renato J.** ; **BAYER, FABIO M.** ; KULASEKERA, SUNERA ; MADANAYAKE, ARJUNA . A Discrete Tchebichef Transform Approximation for Image and Video Coding. IEEE Signal Processing Letters **JCR**, v. 22, p. 1137-1141, 2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 20 | **SCOPUS** 27

59.

PAUCHARD, YVES ; **BAYER, FÁBIO M.** ; **Cintra, Renato J.** ; MADANAYAKE, ARJUNA . Fast computation of residual complexity image similarity metric using low-complexity transforms. IET Image Processing **JCR**, v. E-F, p. 1, 2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 6 | **SCOPUS** 6

60.

TABLADA, C.J. ; **BAYER, F.M.** ; **CINTRA, R.J.** . A class of DCT approximations based on the feig-winograd algorithm. Signal Processing (Print) **JCR**, v. 113, p. 38-51, 2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 27 | **SCOPUS** 31

61.

RAJAPAKSHA, NILANKA ; MADANAYAKE, ARJUNA ; **CINTRA, RENATO** ; ADIKARI, JITHRA ; DIMITROV, VASSIL . VLSI Computational Architectures for the Arithmetic Cosine Transform. IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS **JCR**, v. 64, p. 1-1, 2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 2 | **SCOPUS** 3

62.

CINTRA, R.J.; **BAYER, F.M.** ; TABLADA, C.J. . Low-complexity 8-point DCT approximations based on integer functions. Signal Processing (Print) **JCR**, v. 99, p. 201-214, 2014. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 58 | **SCOPUS** 71

63.

MADISHETTY, S. K. ; MADANAYAKE, A ; CINTRA, R. J. ; Dimitrov, V S . Precise VLSI Architecture for AI Based 1-D/ 2-D Daub-6 Wavelet Filter Banks With Low Adder-Count. IEEE Transactions on Circuits and Systems. I, Regular Papers (Print) **JCR**, v. 61, p. 1984-1993, 2014. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 13 | **SCOPUS** 20

64.

POTLURI, U. ; MADANAYAKE, A ; **CINTRA, R.J.** ; **BAYER, F M** . Improved 8-Point Approximate DCT for Image and Video Compression Requiring Only 14 Additions. IEEE Transactions on Circuits and Systems. I, Regular Papers (Print)**JCR**, p. 1-14, 2014. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 89 | **SCOPUS** 127

65.

NASCIMENTO, ABRAAO D. C. ; **Frery, Alejandro C.** ; **Cintra, Renato J.** . Bias Correction and Modified Profile Likelihood Under the Wishart Complex Distribution. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing **JCR**, v. 52, p. 4932-4941, 2014. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 11 | **SCOPUS** 9

66.

SUAREZ, D. ; SENGUPTA, A. ; **Bayer, F. M.** ; Madanayake, A. ; KULASEKERA, S. ; **Cintra, R. J.** . Multi-beam RF aperture using multiplierless FFT approximation. Electronics Letters (Online)**JCR**, v. 50, p. 1788-1790, 2014. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 20 | **SCOPUS** 21

67.

CINTRA, R. J.; **Frery, Alejandro C.** ; **NASCIMENTO, A. D. C.** . Parametric and nonparametric tests for speckled imagery. Pattern Analysis and Applications (Print)**JCR**, v. 16, p. 141-161, 2013. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 13 | **SCOPUS** 12

68.

Rêgo, L. C. ; **CINTRA, R. J.** . An Extension of the Dirichlet Density for Sets of Gaussian Integers. Canadian Mathematical Bulletin **JCR**, v. 56, p. 161-172, 2013.

69.

NASCIMENTO, A. D. C. ; **A. C. Frery** ; **CINTRA, R. J.** . Analytic Expressions for Stochastic Distances Between Relaxed Complex Wishart Distributions. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing **JCR**, v. 52, p. 1213-1226, 2013. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 68 | **SCOPUS** 76

70.

Rajapaksha, N. T. ; Edirisuriya, A. ; Madanayake, A. ; **Cintra, R. J.** ; Onen, D. ; AMER, I. ; Dimitrov, V S . Asynchronous Realization of Algebraic Integer-Based 2D DCT Using Achronix Speedster SPD60 FPGA. Journal of Electrical and Computer Engineering **JCR**, v. 2013, p. 1-9, 2013. **Citações:** **SCOPUS** 8

71.

Nascimento, Abraão D. C. ; **HORTA, M. M.** ; **Frery, Alejandro C.** ; **Cintra, R. J.** . Comparing Edge Detection Methods Based on

72.

Edirisuriya, A. ; Madanayake, A. ; **Cintra, R. J.** ; Dimitrov, V S ; Rajapaksha, N. T. . A Single-Channel Architecture for Algebraic Integer-Based 8 $\times$ 8 2-D DCT Computation. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (Print) **JCR**, v. 23, p. 2083-2089, 2013.

73.

BAYER, F.M. ; POTLURI, U.S. ; Madanayake, A. ; **CINTRA, R.J.** . Multiplierless approximate 4-point DCT VLSI architectures for transform block coding. Electronics Letters (Online) **JCR**, v. 49, p. 1532-1534, 2013. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 22 | [SCOPUS](#) 25

74.

MADISHETTY, SHIVA K. ; MADANAYAKE, ARJUNA ; **Cintra, Renato J.** ; DIMITROV, VASSIL S. ; MUGLER, DALE H. . Algebraic integer architecture with minimum adder count for the 2-D Daubechies 4-tap filters banks. MULTIDIMENSIONAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING (ONLINE) **JCR**, v. PP, p. 99-116, 2013. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 1 | [SCOPUS](#) 2

75.

MADANAYAKE, ARJUNA ; WIMALAGUNARATHNE, RANDEEL ; DANSEREAU, DONALD G. ; **Cintra, Renato J.** ; BRUTON, LEN T. . VLSI architecture for 4-D depth filtering. Signal Image and Video Processing **JCR**, v. PP, p. 99-109, 2013. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 7 | [SCOPUS](#) 7

76.

LEAO, J. ; SAULO, H. ; BOURGUIGNON, M. ; **Cintra, R. J.** ; **RÊGO, L. C.** ; **Cordeiro, G. M.** . On Some Properties of the Beta Inverse Rayleigh Distribution. Chilean Journal of Statistics **JCR**, v. 4, p. 111-131, 2013. **Citações:** [SCOPUS](#) 1

77.

Rêgo, L. C. ; CINTRA, R. J. ; **Cordeiro, G. M.** . On Some Properties of the Beta Normal Distribution. Communications in Statistics. Theory and Methods **JCR**, v. 41, p. 3722-3738, 2012. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 13 | [SCOPUS](#) 17

78.

★ Madanayake, A. ; CINTRA, R. J. ; Onen, D. ; DIMITROV, V. S. ; Rajapaksha, N. T. ; Edirisuriya, A. . A Row-parallel 8x8 2-D DCT Architecture Using Algebraic Integer Based Exact Computation. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (Print) **JCR**, v. 22, p. 915-929, 2012. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 26 | [SCOPUS](#) 30

79.

Arjuna Madanayake, H. L. P. ; CINTRA, R. J. ; DIMITROV, V. S. ; Bruton, L. T. . BLOCK-PARALLEL SYSTOLIC-ARRAY ARCHITECTURE FOR 2-D NTT-BASED FRAGILE WATERMARK EMBEDDING. Parallel Processing Letters **JCR**, v. 22, p. 1250009-1-1250009-12, 2012. **Citações:** **SCOPUS** 1

80.

Edirisuriya, A. ; Arjuna Madanayake, H. L. P. ; DIMITROV, V. S. ; CINTRA, R. J. ; Adikari, J. . VLSI Architecture for 8-Point AI-based Arai DCT having Low Area-Time Complexity and Power at Improved Accuracy. Journal of Low Power Electronics (Print) **JCR**, v. 2, p. 127-142, 2012. **Citações:** **SCOPUS** 9

81.

★ Bayer, F. M. ; CINTRA, R. J. . DCT-like transform for image compression requires 14 additions only. Electronics Letters **JCR**, v. 48, p. 919-921, 2012. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 69 | **SCOPUS** 86

82.

CINTRA, R. J. ; Rêgo, L. C. ; Cordeiro, G. M. ; NASCIMENTO, A. D. C. . Beta generalized normal distribution with an application for SAR image processing. Statistics (Berlin) **JCR**, p. 1-16, 2012. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 16 | **SCOPUS** 23

83.

Cordeiro, G. M. ; CINTRA, R. J. ; Rêgo, L. C. ; ORTEGA, E. M. M. . The McDonald Normal Distribution. Pakistan Journal of Statistics and Operation Research **JCR**, v. 8, p. 301, 2012. **Citações:** **SCOPUS** 22

84.

MADISHETTY, S. K. ; Arjuna Madanayake, H. L. P. ; CINTRA, R. J. ; Dimitrov, V S ; MÜGLER, D. H. . VLSI Architectures for the 4-Tap and 6-Tap 2-D Daubechies Wavelet Filters Using Algebraic Integers. IEEE Transactions on Circuits and Systems. I, Regular Papers (Online) **JCR**, p. 1-1, 2012. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 17 | **SCOPUS** 21

85.

POTLURI, U. ; Madanayake, A. ; CINTRA, R. J. ; Bayer, F. M. ; Rajapaksha, N. T. . Multiplier-free DCT approximations for RF multi-beam digital aperture-array space imaging and directional sensing. Measurement Science & Technology (Print) **JCR**, v. 23, p. 114003-114003-15, 2012. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 35 | **SCOPUS** 36

86.

BAYER, F M ; Cintra, R J ; EDIRISURIYA, A ; MADANAYAKE, A . A digital hardware fast algorithm and FPGA-based prototype for a novel 16-point approximate DCT for image compression applications.

87.

[Frery, Alejandro C.](#) ; [Cintra, Renato J.](#) ; Nascimento, Abraão D. C. . Entropy-Based Statistical Analysis of PolSAR Data. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing **JCR**, v. 51, p. 1-11, 2012. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 35 | **SCOPUS** 41

88.

★ [CINTRA, R. J.](#). An Integer Approximation Method for Discrete Sinusoidal Transforms. Circuits, Systems, and Signal Processing **JCR**, v. 30, p. 1481-1501, 2011. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 33 | **SCOPUS** 41

89.

★ [CINTRA, R. J.](#); [Bayer, F. M.](#) . A DCT Approximation for Image Compression. IEEE Signal Processing Letters **JCR**, v. 18, p. 579-582, 2011. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 118 | **SCOPUS** 145

90.

[A. C. Frery](#) ; [NASCIMENTO, A. D. C.](#) ; [CINTRA, R. J.](#) . Information Theory and Image Understanding: An Application to Polarimetric SAR Imagery. CHILEAN JOURNAL OF STATISTICS **JCR**, v. 2, p. 81-100, 2011.

91.

[COOKLEV, T.](#) ; [DOGAN, H.](#) ; [CINTRA, R. J.](#) ; [YILDIZ, H.](#) . A Generalized Prefix Construction for OFDM Systems over Quasi-Static Channels. IEEE Transactions on Vehicular Technology **JCR**, v. 60, p. 3684-3693, 2011. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 8 | **SCOPUS** 11

92.

[NASCIMENTO, A. D. C.](#) ; [CINTRA, R. J.](#) ; [Frery, Alejandro C.](#) . Hypothesis Testing in Speckled Data With Stochastic Distances. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing **JCR**, v. 48, p. 373-385, 2010. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 98 | **SCOPUS** 110

93.

★ [CINTRA, R. J.](#); [DIMITROV, V. S.](#) . The Arithmetic Cosine Transform: Exact and Approximate Algorithms. IEEE Transactions on Signal Processing **JCR**, v. 58, p. 3076-3085, 2010. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 6 | **SCOPUS** 5

94.

[Bayer, F. M.](#) ; [CINTRA, R. J.](#) . Image compression via a fast DCT Approximation. Revista IEEE América Latina **JCR**, v. 8, p. 708-713, 2010. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 20 | **SCOPUS** 22

95.

CINTRA, R. J.; Cooklev, Todor V. . Robust image watermarking using non-regular wavelets. Signal, Image and Video Processing (Internet) **JCR**, v. 3, p. 241-250, 2009. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 3 | **SCOPUS** 4

96.

CINTRA, R. J.; DIMITROV, V. S. ; OLIVEIRA, H. M. ; SOUZA, R. M. C. . Fragile watermarking using finite field trigonometrical transforms. Signal Processing. Image Communication **JCR**, v. 24, p. 587-597, 2009. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 23 | **SCOPUS** 26

97.

Tchervensky, I V ; Cintra, R J de Sobral ; Neshev, E ; Dimitrov, V S ; Sadowski, D C ; Mintchev, M P . Centre-specific multichannel electrogastrographic testing utilizing wavelet-based decomposition. Physiological Measurement **JCR**, v. 27, p. 569-584, 2006. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 9 | **SCOPUS** 11

98.

NEWTON-PRICE, C. ; Cintra, R. J. ; WESTWICK,, D. T. ; MINTCHEV, M. P. . Classification of Biomedical Signals Using the Dynamics of the False Nearest Neighbours (DFNN) Algorithm. International Journal, Bulgária, v. 12, p. 18-28, 2005.

99.

LIRA, M. M. S. ; OLIVEIRA, H. M. ; Cintra, R. J. . Elliptic-Cylindrical Wavelets: The Mathieu Wavelets. IEEE Signal Processing Letters **JCR**, EUA, v. 11, n.1, p. 52-55, 2004. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 5 | **SCOPUS** 5

100

.

Cintra, R J de Sobral; Tchervensky, I V ; Dimitrov, V S ; Mintchev, M P . Wavelet analysis in a canine model of gastric electrical uncoupling. Physiological Measurement **JCR**, v. 25, p. 1355-1369, 2004. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 4 | **SCOPUS** 4

101

.

Cintra, R. J.; OLIVEIRA, H. M. . A Short Survey on Arithmetic Transforms and the Arithmetic Hartley Transform. Journal of Communication and Information Systems (JCIS),, v. 19, p. 68-79, 2004.

102

.

Livros publicados/organizados ou edições

1.

CINTRA, C. O. ; **Cintra, R. J.** . O Teorema de Pitágoras. Recife: , 2003.

Capítulos de livros publicados

1.

Gomes Coelho, Diego Felipe ; de Andrade Coutinho, Vitor ; Lopes Trugillo da Silveira, Thiago ; **Cintra, Renato J.** ; Bayer, Faábio Mariano ; MADANAYAKE, ARJUNA ; Simeonov Dimitrov, Vassil . Discrete transform approximations for video coding. In: Maurizio Martina. (Org.). VLSI Architectures for Future Video Coding. 1ed.: Institution of Engineering and Technology, 2019, v. , p. 257-297.

2.

BAYER, F M ; **CINTRA, R.J.** . Low-complexity DCT Approximations for Biomedical Signal Processing in Big Data. In: Edited ByErvin Sejdic, Tiago H. Falk. (Org.). Biomedical Signal Processing in Big Data, Chapter 8. 1ed.Boca Ratón: CRC Press, 2018, v. , p. 1-16.

3.

Cintra, Renato J.; **OLIVEIRA, H. M.** ; Dimitrov, V S . Arithmetic Transforms: Theory, Advances, and Challenges. In: Rosângela Fernandes Coelho; Vitor Heloiz Nascimento; Ricardo Lopes de Queiroz; João Marcos Travassos Romano; Charles Casimiro Cavalcante. (Org.). Signals and Images: Advances and Results in Speech, Estimation, Compression, Recognition, Filtering, and Processing. 1ed.Boca Raton, FL: CRC Press, 2015, v. 1, p. 51-86.

4.

Cintra, R. J.; **OLIVEIRA, H. M.** . Interpolating in Arithmetic Transforms Algorithms. In: N. Mastorakis; G. Antoniou. (Org.). Recent Advances in Circuits Systems and Signal Processing. : WSEAS Press, 2002, v. 1, p. 349-356.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos

1.

MADANAYAKE, ARJUNA ; LAWRENCE, KETHTHURA ; SIVASANKAR, SIVAKUMAR ; KUMARASIRI, UMESHA ; GAYANATH, BUDDHIPRIYA ; **Cintra, R. J.** ; MANDAL, SOUMYAJIT . Real-time 5.7 GHz Realization of Multidimensional 2D Hybrid Approximate DFT Spectrum Sensors for RF Situational Awareness. In: 2024 IEEE 67th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS), 2024, Springfield. 2024 IEEE 67th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS), 2024. p. 888.

2.

LIYANAGE, NAMALKA ; WIJENAYAKE, CHAMITH ; EDUSSOORIYA, CHAMIRA U. S. ; MADANAYAKE, ARJUNA ; **CINTRA, RENATO** ; AMBIKAIRAJAH, ELIATHAMBY . Low-Complexity Real-Time Light Field Compression using 4-D Approximate DCT. In: 2020 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 2020, Sevilla. 2020 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 2020. p. 1.

3.

Cintra, R. J.; DE OLIVEIRA, T. V. ; MINTCHEV, M. P. . Wireless Network for Real-Time Detection of Pipeline Leakages. In: 2019 Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering (BdKCSE), 2019, Sofia. 2019 Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering (BdKCSE), 2019. p. 1.

4.

ZHAO, HAIXIANG ; MANDAL, SOUMYAJIT ; ARIYARATHNA, VIDUNETH ; MADANAYAKE, ARJUNA ; **Cintra, Renato J.** . An Offset-Canceling Approximate-DFT Beamforming Architecture for Wireless Transceivers. In: 2018 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 2018, Florence. 2018 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 2018. p. 1.

5.

CINTRA, RENATO; PETTERSSON, MATS ; VU, VIET ; DAMMERT, PATRIK ; MACHADO, RENATO ; BAYER, FABIO ; PALM, BRUNA ; ALVES, DIMAS ; HELLSTEN, HANS . Autoregressive model for multi-pass SAR change detection based on image stacks. In: Image and Signal Processing for Remote Sensing, 2018, Berlin. Image and Signal Processing for Remote Sensing XXIV, 2018. p. 44.

6.

COUTINHO, VITOR A. ; ARIYARATHNA, V. ; COELHO, DIEGO F. G. ; CINTRA, R. J. ; MADANAYAKE, A . An 8-Beam 2.4 GHz Digital Array Receiver Based on a Fast Multiplierless Spatial DFT Approximation. In: 2018 IEEE/MTT-S International Microwave Symposium - IMS, 2018, Philadelphia, PA, USA. 2018 IEEE/MTT-S International Microwave Symposium - IMS, 2018.

7.

ARIYARATHNA, VIDUNETH ; COUTINHO, VITOR A. ; PULIPATI, SRAVAN ; MADANAYAKE, ARJUNA ; WIJESEKARA, RAVI T. ; EDUSOORIYAD, CHAMIRA U. S. ; BRUTONS, LEN T. ; GUNARATNE, THUSHARA K. ; **Cintra, Renato J.** . Real-Time 2-D FIR Trapezoidal Digital Filters for 2.4 GHz Aperture Receiver Applications. In: 2018 Moratuwa Engineering Research Conference (MERCon), 2018, Moratuwa. 2018 Moratuwa Engineering Research Conference (MERCon), 2018. p. 350.

8.

ARIYARATHNA, VIDUNETH ; UDAYANGA, NILAN ; MADANAYAKE, ARJUNA ; PERERA, SIRANI M. ; BELOSTOTSKI, LEONID ; **Cintra, Renato J.** . Design methodology of an analog 9-beam squint-free wideband IF multi-beamformer for mmW applications. In: 2017 Moratuwa Engineering Research Conference (MERCon), 2017, Moratuwa. 2017 Moratuwa Engineering Research Conference (MERCon), 2017. p. 236.

9.

BHATTARAI, SMRITY ; MADANAYAKE, ARJUNA ; **Cintra, Renato J.** ; DUFFNER, STEFAN ; GARCIA, CHRISTOPHE . Digital architecture for real-time CNN-based face detection for video processing. In: 2017 Cognitive Communications for Aerospace Applications Workshop (CCAA), 2017, Cleveland. 2017 Cognitive Communications for Aerospace Applications Workshop (CCAA), 2017. p. 1.

10.

MADANAYAKE, A ; ARIYARATHNA, VIDUNETH ; UDAYANGA, NILAN ; BELOSTOTSKI, LEONID ; PERERA, SIRANI M. ; **Cintra, R J** . Design of a Low-Complexity Wideband Analog True-Time-Delay 5-Beam Array in 65nm CMOS. In: 2017 IEEE 60th International Midwest Symposium on Circuits and Systems, 2017, Boston. Proceedings of the 2017 IEEE 60th International Midwest Symposium on Circuits and Systems, 2017.

11.

DIMITROV, VASSIL ; ARIYARATHNA, VIDUNETH ; COELHO, DIEGO F. G. ; RAKAI, LOGAN ; MADANAYAKE, ARJUNA ; **Cintra, Renato J.** . A Parallel Method for the Computation of Matrix Exponential Based on Truncated Neumann Series. In: 2017 IEEE 24th Symposium on Computer Arithmetic (ARITH), 2017, London. 2017 IEEE 24th Symposium on Computer Arithmetic (ARITH), 2017. p. 35.

12.

RADUNZ, A. P. ; CANTERLE, D. R. ; **BAYER, F M** ; **CINTRA, R.J.** . Componentes Principais Sinalizadas com Aplicação em Compressão de Imagens. In: 22 o SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2016, Porto Alegre. Anais do 22 o SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2016.

13.

BAYER, F M ; **KOZAKEVICIUS, ALICE J.** ; **CINTRA, R.J.** . An Iterative Wavelet Threshold for Signal Denoising. In: 22o SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2016, Porto Alegre. Anais do 22o SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2016.

14.

COUTINHO, VITOR DE A. ; **Cintra, Renato J.** ; **BAYER, FABIO M.** ; KULASEKERA, SUNERA ; MADANAYAKE, ARJUNA . Low-complexity pruned 8-point DCT approximations for image encoding. In: 2015 International Conference on Electronics, Communications and Computers (CONIELECOMP), 2015, Cholula. 2015 International Conference on Electronics, Communications and Computers (CONIELECOMP), 2015. p. 1.

15.

KULASEKERA, SUNERA ; MADANAYAKE, ARJUNA ; WIJENAYAKE, CHAMICTH ; **BAYER, FABIO M.** ; SUAREZ, DORA ; **Cintra, Renato J.** . Multi-beam 8×8 RF aperture digital beamformers using multiplierless 2-D FFT approximations. In: 2015 Moratuwa Engineering Research Conference (MERCon), 2015, Moratuwa. 2015 Moratuwa Engineering Research Conference (MERCon), 2015. p. 260.

16.

KULASEKERA, SUNERA ; MADANAYAKE, ARJUNA ; SUAREZ, DORA ; **Cintra, Renato J.** ; **BAYER, FABIO M.** . Multi-beam receiver apertures using multiplierless 8-point approximate DFT. In: 2015 IEEE International Radar Conference (RadarCon), 2015, Arlington. 2015 IEEE Radar Conference (RadarCon), 2015. p. 1244.

17.

ARIYARATHNA, V. ; KULASEKERA, S. ; MADANAYAKE, A ; LEE, K. ; SUAREZ, D. ; **CINTRA, R.J.** ; **BAYER, F.M.** ; BELOSTOTSKI, L. . Multi-beam 4 GHz Microwave Apertures Using Current-Mode DFT Approximation on 65 nm CMOS. In: IEEE International Microwave Symposium, 2015, Phoenix, Arizona. Proceedings of the 2015 IEEE International Microwave Symposium, 2015.

18.

PELLECHIA, MATTHEW F. ; PALANIAPPAN, KANNAPPAN ; DOCKSTADER, SHILOH L. ; DOUCETTE, PETER J. ; SELF, DONNIE ; KULASEKERA, SUNERA C. ; MADANAYAKE, ARJUNA ; **Cintra, Renato J.** ; **BAYER, FABIO M.** ; POTLURI, UMA . Low-complexity multiplierless DCT approximations for low-power HEVC digital IP cores. In: SPIE Defense + Security, 2014, Baltimore. p. 90890W.

19.

Coelho, D. F. G. ; **CINTRA, R.J.** ; **BAYER, F M** ; KULASEKERA, S. ; Madanayake, A. . Aproximações para a DCT Baseadas no Algoritmo de Loeffler. In: SImpósio Brasileiro de Probabilidade e Estatística, 2014, Natal. Anais do 21o Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2014.

20.

SILVEIRA, THIAGO L. T. DA ; **BAYER, FABIO M.** ; **Cintra, Renato J.** ; **KOZAKEVICIUS, ALICE J.** . Algoritmos Rápidos para Cifragem de Imagens Utilizando Aproximações da DCT de Comprimento 8. In: CMAC Sul - Congresso de Matemática Aplicada e Computacional, 2014. v. 2.

21.

OLIVEIRA, H. M. ; CINTRA, R. J. ; OLIVEIRA, R. C. . Uma Representação Kotel'nikov para Wavelets e Bancos de Filtros sem Superposição Espectral. In: XXXI Simpósio Brasileiro de Telecomunicações, 2013, Fortaleza. Anais do XXXI Simpósio Brasileiro de Telecomunicações, 2013.

22.

OLIVEIRA, R. S. ; CINTRA, R. J. ; BAYER, F M ; TABLADA, C. J. . Uma Aproximação Ortogonal para a DCT. In: XXXI Simpósio Brasileiro de Telecomunicações, 2013, Fortaleza. Anais do XXXI Simpósio Brasileiro de Telecomunicações, 2013.

23.

TABLADA, C. J. ; BAYER, F M ; CINTRA, R. J. . Duas Aproximações para a DCT Baseadas na Fatoração de Chen. In: XXXI Simpósio Brasileiro de Telecomunicações, 2013, Fortaleza. Anais do XXXI Simpósio Brasileiro de Telecomunicações, 2013.

24.

MADISHETTY, S. K. ; Madanayake, A. ; CINTRA, R. J. ; MUGLER, D. H. ; DIMITROV, V. S. . Error-Free VLSI Architecture for the 2-D Daubechies 4-Tap Filter Using Algebraic Integers. In: 2012 IEEE International Symposium on Circuits & Systems, 2012, Seoul. Proceedings of the 2012 IEEE International Symposium on Circuits & Systems, 2012.

25.

NASCIMENTO, A. D. C. ; CINTRA, R. J. ; HORTA, M. ; A. C. Frery . Edge Detection in PolSAR Imagery with Stochastic Entropies and Distances. In: IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2012, Munique. Proceedings of the 2012 IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2012.

26.

CINTRA, R. J.. Soma por Partes para Sinais Periódicos e Transformadas Discretas. In: XXX Simpósio Brasileiro de Telecomunicações, 2012, Brasília. Anais do XXX Simpósio Brasileiro de Telecomunicações, 2012.

27.

Coelho, D. F. G. ; CINTRA, R. J. ; Arjuna Madanayake, H. L. P. ; DIMITROV, V. S. ; Souza, L. C. . Uma Representação para Números Complexos Baseada em Inteiros. In: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2012, João Pessoa. Anais do Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2012.

28.

NASCIMENTO, A. D. C. ; CINTRA, R. J. ; A. C. Frery . Testes de Hipoteses Baseados em Teoria da Informação e na Razão de

29.

AMARAL, G. J. A. ; CINTRA, R. J. ; SILVA JUNIOR, V. E. . Jogos Computacionais para o Ensino de Análise de Regressão. In: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2012, João Pessoa. Anais do Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2012.

30.

Edirisuriya, A. ; Arjuna Madanayake, H. L. P. ; [Bayer, F. M.](#) ; CINTRA, R. J. . A Multiplication-free Digital Architecture for 16x16 2-D DCT/DST Transform with Applications in H.265 Reconfigurable Video Codecs. In: 2012 IEEE 27-th Convention of Electrical and Electronics Engineers in Israel (IEEEI 2012), 2012, Eilat, Israel. Proceedings of the 2012 IEEE 27-th Convention of Electrical and Electronics Engineers in Israel, 2012.

31.

Adikari, J. ; DIMITROV, V. S. ; CINTRA, R. J. . A New Algorithm for Double Scalar Multiplication over Koblitz Curves. In: IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 2011, Rio de Janeiro. Proceedings of the 2011 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 2011. p. 709-712.

32.

Arjuna Madanayake, H. L. P. ; CINTRA, R. J. ; Onen, D. ; DIMITROV, V. S. ; Bruton, L. T. . Algebraic Integer Based 8x8 2-D DCT Architecture for Digital Video Processing. In: IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 2011, Rio de Janeiro. Proceedings of the 2011 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 2011. p. 1247-1250.

33.

Nascimento, Abraão D. C. ; CINTRA, R. J. ; [Frery, Alejandro C.](#) . Polarimetric Image Understanding by Statistical Information Theory. In: XXIV Sibgrapi Conference on Graphics, Patterns and Images, 2011, Maceió. XXIV Sibgrapi Conference on Graphics, Patterns and Images, 2011.

34.

[A. C. Frery](#) ; CINTRA, R. J. ; [NASCIMENTO, A. D. C.](#) . Hypothesis Test in Complex Wishart Distributions. In: 5th International Workshop on Science and Applications of SAR Polarimetry and Polarimetric Interferometry, 2010, Frascati. Proceedings of the 5th International Workshop on Science and Applications of SAR Polarimetry and Polarimetric Interferometry, 2011.

35.

[A. C. Frery](#) ; [NASCIMENTO, A. D. C.](#) ; CINTRA, R. J. . Contrast in speckled imagery with stochastic distances. In: International Conference on Image Processing (ICIP), 2010, Hong Kong.

36.

NASCIMENTO, A. D. C. ; CINTRA, R. J. ; A. C. Frery . Stochastic distances and hypothesis testing in speckled data. In: XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, 2009, Natal. XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR. São José dos Campos: INPE, 2009. p. 7353-7360.

37.

NASCIMENTO, A. D. C. ; CINTRA, R. J. ; A. C. Frery . Measuring Synthetic Aperture Radar Target Differences with Stochastic Distances. In: 2009 IEEE Toronto International Conference - Science and Technology for Humanity, 2009, Toronto. Proceedings of the 2009 IEEE Toronto International Conference - Science and Technology for Humanity, 2009. p. 587-592.

38.

NASCIMENTO, A. D. C. ; A. C. Frery ; CINTRA, R. J. . Analysis of Speckled Imagery with Parametric and Nonparametric Tests. In: XXII Brazilian Symposium on Computer Graphics and Image Processing, 2009, Rio de Janeiro. Proceedings of the XXII Brazilian Symposium on Computer Graphics and Image Processing (SIBGRAPI), 2009.

39.

CINTRA, R. J.. Algoritmo de Soma por Partes para Sinais Periódicos. In: 18o. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2008, São Pedro, SP. 18o. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2008.

40.

CINTRA, R. J.; Rêgo, L. C. ; OLIVEIRA, H. M. ; SOUZA, R. M. C. . On a Density for Sets of Integers. In: VII Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional, 2007, Recife. VII Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional - Anais Digitais, 2007.

41.

SOARES, L. R. ; Cintra, R. J. ; OLIVEIRA, H. M. . Applications of Non-Orthogonal Filter Banks to Signal and Image. In: 2006 IEEE PES Transmission and Distribution Conference and Exposition Latin America, 2006. Proceedings of the 2006 IEEE PES Transmission and Distribution Conference and Exposition Latin America, 2006.

42.

SOARES, L. R. ; Cintra, R. J. ; OLIVEIRA, H. M. . Signal Analysis Using Fourier-like Wavelets. In: 2006 IEEE PES Transmission and Distribution Conference and Exposition Latin America, 2006. Proceedings of the 2006 IEEE PES Transmission and Distribution Conference and Exposition Latin America, 2006.

43.

SOUZA, D. F. ; OLIVEIRA, H. M. ; **Cintra, R. J.** . Uma Ferramenta para Análise de Sons Musicais: A Série Quantizada de Fourier. In: XXII SIMPOSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES, 2005, Campinas. Anais do XXII SIMPOSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES, 2005.

44.

SOARES, L. R. ; OLIVEIRA, H. M. ; **Cintra, R. J.** . The Fourier-Like and Hartley-like Wavelet Analysis Based on Hilbert Transforms. In: XXII SIMPOSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES, 2005, Campinas. Anais do XXII SIMPOSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES, Campinas, 2005.

45.

NEWTON-PRICE, C. ; **Cintra, R. J.** ; WESTWICK, D. T. ; MINTCHEV, M. P. . Classification of Biomedical Signals using the Dynamics of the False Nearest Neighbours (DFNN) Algorithm. In: Third International Conference on Information Research, Applications and Education, 2005, Varna. Proceedings of the Third International Conference on Information Research, Applications and Education i.TECH 2005. Sofia: Institute of Information Theories and Applications FOI ITHEA, 2005.

46.

SOARES, L. R. ; OLIVEIRA, H. M. ; **Cintra, R. J.** . New Compactly Supported Scaling And Wavelet Functions Derived From Gegenbauer Polynomials. In: IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, 2004, Niagara Falls. Proceedings of the IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, 2004. v. 4. p. 2347-2350.

47.

Cintra, R. J. ; TCHERVENSKY, I. V. ; DIMITROV, V. S. ; MINTCHEV, M. P. . Optimal Wavelets for Electrogastrography. In: The 26th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 2004, San Francisco, California, EUA. Proceedings of The 26th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. San Francisco: IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 2004. v. 1. p. 329-332.

48.

Cintra, R. J. ; OLIVEIRA, H. M. ; SOARES, L. R. . On Filter Banks and Wavelets Based on Chebyshev Polynomials. In: 7th WSEAS Intern.Conf. on CIRCUITS, 2003, Corfu Island, Grécia. Proceedings of 7th WSEAS INTERNATIONAL MULTICONFERENCE IN CORFU (CSCC 2003), 2003. p. 195-200.

49.

Cintra, R. J. ; OLIVEIRA, H. M. ; SOARES, L. R. . Chebyshev Wavelets. In: XX Simpósio Brasileiro de Telecomunicações, 2003, Rio de Janeiro. Anais do XX Simpósio Brasileiro de Telecomunicações. Rio de Janeiro, 2003. p. 89.

50.

SOARES, L. R. ; **Cintra, R. J.** ; OLIVEIRA, H. M. ; SOUZA, R. M. C. . Fourier Eigenfunctions, Uncertainty Gabor Principle And Isoresolution Wavelets. In: XX Simpósio Brasileiro de Telecomunicações, 2003, Rio de Janeiro. Anais do XX Simpósio Brasileiro de Telecomunicações, 2003. p. 61.

51.

Cintra, R. J.; OLIVEIRA, H. M. . Interpolating in Arithmetic Transforms. In: 2nd WSEAS Int. Conf. on SIGNAL PROCESSING AND COMPUTATIONAL VISION, 2002, Rethymon, Creta. Proceedings of the 6th International Multiconference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2002), 2002.

52.

Cintra, R. J.; OLIVEIRA, H. M. ; **CINTRA, C. O.** . The Rounded Hartley Transform. In: IEEE International Telecommunications Symposium -- ITS'2002, 2002, Natal. Proceedings of the IEEE International Telecommunications Symposium -- ITS'2002, 2002.

53.

LIRA, M. M. S. ; OLIVEIRA, H. M. ; **Cintra, R. J.** ; SOUZA, R. M. C. . Wavelets for Elliptical Waveguide Problems. In: 2002 WSEAS International Conference on WAVELET ANALYSIS and MULTIRATE SYSTEMS, 2002, Atenas. Proceedings of International Conference on WAVELET ANALYSIS and MULTIRATE SYSTEMS. Atenas, Grécia: WSEAS PRESS, 2002.

54.

Cintra, R. J.; OLIVEIRA, H. M. . Interpolating in Arithmetic Transform Algorithms. In: 6th international Conference on Signal Processing (ICSP'02), 2002, Pequim. Proceedings of the 6th international Conference on Signal Processing (ICSP'02), 2002.

55.

Cintra, R. J.; OLIVEIRA, H. M. ; **CINTRA, C. O.** . An Approximation for the Discrete Hartley Transform. In: I Workshop da Faculdade Boa Viagem, 2002, Recife. Anais da Faculdade Boa Viagem, 2002. v. I.

56.

OLIVEIRA, H. M. ; **Cintra, R. J.** ; SOUZA, R. M. C. . A Factorization Scheme for Some Discrete Hartley Transform Matrices. In: International Conference on System Engineering, Communications and Informations Technologies, 2001, Punta Arenas. ICSECIT 2001 Proceedings. Punta Arenas: Universidad de Magallanes, 2001.

57.

Cintra, R. J.; OLIVEIRA, H. M. ; SOUZA, R. M. C. . Um Algoritmo Bifuncional para a Avaliação dos Espectros de Hadamard e Hartley. In:

58.

Távora, R.F.G. ; **Cintra, R. J.** ; **OLIVEIRA, H. M.** ; SOUZA, R. M. C. . Fast Finite Field Hartley Transform based on Hadamard Decomposition. In: Sixth International Symposium on Communication Theory and Applications (ISCTA'01), 2001, Ambleside. Sixth International Symposium on Communication Theory and Applications (ISCTA'01), 2001.

59.

OLIVEIRA, H. M. ; SOUZA, R. M. C. ; **Cintra, R. J.** ; KAUFFMAN, A. N. . A Transformada Aritmética de Hartley. In: XVIII Simpósio Brasileiro de Telecomunicações, 2000, Gramado. XVIII Simpósio Brasileiro de Telecomunicações, 2000.

60.

OLIVEIRA, H. M. ; SOUZA, R. M. C. ; **Cintra, R. J.** . The Multilayer Hadamard Decomposition of Discrete Hartley Transforms. In: XVIII Simpósio Brasileiro de Telecomunicações, 2000, Gramado. XVIII Simpósio Brasileiro de Telecomunicações, 2000.

61.

Cintra, R. J.. Experimentos com Morfologia Matemática em Análise de Imagens. In: V Congresso de Iniciação Científica, 1997, Recife. Anais do V CONIC - Congresso de Iniciação Científica. Recife: Editora Universitária, 1997. v. 1. p. 347-347.

Resumos expandidos publicados em anais de congressos

1.

RADUNZ, A. P. ; CANTERLE, D. R. ; **BAYER, F M** ; **CINTRA, R.J.** . Componentes Principais Sinalizadas com Aplicação em Compressão de Imagens. In: XXXI Jornada Acadêmica Integrada, 2016, Santa Maria. Anais da XXXI Jornada Acadêmica Integrada, 2016.

2.

POTLURI, U. ; Madanayake, A. ; MUGLER, D. H. ; **Cintra, R. J.** ; **BAYER, F M** . Field-programmable Custom Computing Machines for DFT/FFT and DCT/DST Algorithms. In: Ohio Celebration of Women in Computing, 2013, Perrysville. Proceedings of the 2013 Ohio Celebration of Women in Computing, 2013.

3.

Coelho, D. F. G. ; CINTRA, R. J. ; Souza, L. C. ; Madanayake, A. ; DIMITROV, V. S. . Representação Numérica em Inteiros de Gauss-Eisenstein. In: XXX Simpósio Brasileiro de Telecomunicações, 2012, Brasília. Anais do XXX Simpósio Brasileiro de Telecomunicações, 2012.

Resumos publicados em anais de congressos

1.

Cintra, R. J.; OLIVEIRA, H. M. ; CINTRA, C. O. . Rounded Trigonometrical Transforms. In: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2006, Caxambu, MG. Anais do 17o. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2006.

2.

OLIVEIRA, H. M. ; **Cintra, R. J.** ; SOUZA, R. M. C. . Uma Probabilidade Aritmética. In: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2006, Caxambu, MG. Anais do 17o. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2006.

3.

Cintra, R. J.; TCHERVENSKY, I. V. ; NESHEV, E. ; DIMITROV, V. S. ; MINTCHEV, M. P. . Center-specific Multichannel EGG Testing Utilizing Wavelet-based Decomposition. In: Thirteenth International Workshop on Electrogastrography, 2005, Chicago, Illinois. Proceedings of the Thirteenth International Workshop on Electrogastrography, 2005.

4.

Cintra, R. J.; OLIVEIRA, H. M. . How to Interpolate in Arithmetic Transform Algorithms. In: 2002 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, 2002, Orlando, Flórida, EUA. 2002 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, 2002. v. 4. p. 4169-4169.

Apresentações de Trabalho

1.

ALEIXO, W. A. S. ; CINTRA, R. J. . Aproximações da DCT de Comprimento Oito por Otimização de Desempenho em Compressão de Imagens. 2024. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

2.

OLIVEIRA, L. M. F. ; CINTRA, R. J. . Escalamento e Aproximação Não-ortogonal da DCT para Descorrelação de Dados de Imagem. 2024. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

3.

Cintra, R. J. Propriedade Intelectual, Patentes e NIT. 2017. (Apresentação de Trabalho/Outra).

4.

Cintra, R. J. Ética e Máquinas Inteligentes. 2017. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

5.

CINTRA, R.J.. Propriedade Intelectual, Patentes e NTI. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

6.

CINTRA, R.J.. Ética e Máquinas Inteligentes. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

7.

Cintra, R J. Recent Results on the Use of Information Theory in Image Understanding. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

8.

Cintra, R J; CORREIA, L. C. ; DUARTE, B. ; AZEVEDO, A. C. . Como o Cérebro Decide: Os Desvios de Julgamento e Tomada de Decisão. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

9.

Cintra, R. J.. Low-complexity Transforms for Signal Processing. 2014. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

10.

CINTRA, R.J.; **NASCIMENTO, A. D. C. ; A. C. Frery** . Recent Results on the Use of Information Theory in Image Understanding. 2014. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

11.

CINTRA, R.J.. Propriedade Intelectual e Patentes. 2014. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

12.

CINTRA, R. J.; **FERRAZ, E. .** Singularidade Adiante. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

13.

CINTRA, R. J.; **FERRAZ, E. .** Ética, Moral e Consequências Econômicas. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

14.

CINTRA, R. J.. Summation-by-parts for Periodic Signals and Discrete Transforms. 2013. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

15.

CINTRA, R. J.. Transformadas Rápidas e Sensores. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

16.

CINTRA, R. J.; FERRAZ, E. . Darwin e a Evolução Natural. 2012. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

17.

CINTRA, R. J.; FERRAZ, E. . Ciência versus Religião. 2012. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

18.

Coelho, D. F. G. ; CINTRA, R. J. ; Arjuna Madanayake, H. L. P. ; Dimitrov, V S ; Souza, L. C. . Uma Representação para Números Complexos Baseada em Inteiros. 2012. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

19.

CINTRA, R. J.. Paul McCartney É Sem Memória. 2012. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

20.

CINTRA, R. J.. Approximate Methods for Spectral Estimation. 2012. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

21.

CINTRA, R. J.; Coelho, D. F. G. ; Souza, L. C. ; DIMITROV, V. S. . Algebraic Integers in Signal Processing. 2011. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

22.

CINTRA, R. J.; DIMITROV, V. S. . An Arithmetic Method for the Discrete Cosine Transform. 2010. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

23.

CINTRA, R. J.. The Arithmetic Cosine Transform. 2010. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

24.

CINTRA, R. J.; DIMITROV, V. S. . The Arithmetic Cosine Transform. 2009. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

25.

CINTRA, R. J.; Rêgo, L. C. ; OLIVEIRA, H. M. ; SOUZA, R. M. C. . Sobre Uma Densidade de Inteiros Gaussianos. 2007. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

26.

CINTRA, R. J.; Rêgo, L. C. ; OLIVEIRA, H. M. ; SOUZA, R. M. C. . Densidades sobre Conjuntos de Inteiros. 2007. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

27.

CINTRA, R.J.; Rêgo, L. C. ; OLIVEIRA, H. M. ; SOUZA, R. M. C. . On a Density for Sets of Integers. 2007. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

28.

Cintra, R. J.. Transformadas Aritméticas. 2006. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

29.

OLIVEIRA, H. M. ; Cintra, R. J. ; SOUZA, R. M. C. . Uma Probabilidade Aritmética. 2006. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

30.

Cintra, R. J.; OLIVEIRA, H. M. ; CINTRA, C. O. . Rounded Trigonometrical Transforms. 2006. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

31.

Cintra, R. J.. Análise Espectral e Algumas Aplicações. 2002. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

Outras produções bibliográficas

1.

Cintra, R. J.. Aproximação Espectral e Construção de Wavelets com Aplicações em Eletrogastrografia 2005 (Tese de Doutorado).

2.

Cintra, R. J.. Transformada Rápida de Hartley: Novas Fatorações e um Algoritmo Aritmético 2001 (Dissertação de Mestrado).

Produção técnica

Programas de computador sem registro

1.

Cintra, R. J.. DIMSOB 95. 1999.

2.

Cintra, R. J.. AVALCONF 95. 1999.

Trabalhos técnicos

1.

CINTRA, R. J.. Revisor Técnico da revista "IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing". 2011.

2.

CINTRA, R. J.. Revisor Técnico da revista "IEEE Transactions on Circuits and Systems. II, Express Briefs". 2011.

3.

CINTRA, R. J.. Revisor Técnico da revista "Journal of Applied Statistics". 2011.

4.

CINTRA, R. J.. Revisor Técnico da revista "IEEE Sensors". 2010.

5.

CINTRA, R. J.. Revisor Técnico da revista "IEEE Signal Processing Letters". 2010.

6.

CINTRA, R. J.. Revisor Técnico da conferência "VII Southern Conference on Programmable Logic". 2010.

7.

CINTRA, R. J.. Revisor Técnico do XXVII Simpósio Brasileiro de Telecomunicações. 2009.

8.

CINTRA, R. J.. Revisor Técnico do 17th European Signal Processing Conference. 2009.

9.

CINTRA, R. J.. Revisor Técnico do 16th International Conference on Telecommunications. 2009.

10.

CINTRA, R. J.. Revisor Técnico do XXVI Simpósio Brasileiro de Telecomunicações. 2008.

11.

CINTRA, R. J.. Revisor Técnico do I Encontro Regional de Pesquisa Operacional do Nordeste. 2007.

12.

CINTRA, R. J.. Revisor Técnico da revista "Discussiones Mathematicae, General Algebra and Applications". 2007.

13.

CINTRA, R. J.. Revisor Técnico do XXV Simpósio Brasileiro de Telecomunicações. 2007.

14.

CINTRA, R. J.. Revisor Técnico da revista IEEE Transactions on Signal Processing. 2006.

15.

Cintra, R. J.. Revisor técnico do Globecom 2005 Wireless Communications. 2005.

16.

Cintra, R. J.. Revisor Técnico do 11th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems. 2004.

17.

Cintra, R. J.. Revisor Técnico do IEEE Signal Processing Letters (revista). 2004.

18.

Cintra, R. J.. Revisor Técnico fo IEEE Wireless Communications & Networking Conference 2005. 2004.

19.

Cintra, R. J.. Detection and Estimation Theory Course Report. 2004.

20.

Cintra, R. J.. Revisor Técnico do XX Simpósio Brasileiro de Telecomunicações. 2003.

21.

Cintra, R. J.. Revisor Técnico para a Revista Brasileira de Telecomunicações. 2003.

22.

Cintra, R. J.. Revisor Técnico do IEEE Wireless Communications and Networking Conference 2004. 2003.

23.

Cintra, R. J.. Cálculo Aproximado do Espectro de Hartley e Algumas Wavelets Polinomiais. 2002.

24.

Cintra, R. J.. Uma Visita Racional aos Números Reais. 2002.

25.

Cintra, R. J.. Projeto Pedagógico da Faculdade Boa viagem. 2001.

26.

Cintra, R. J.. Instruções de Uso do Analizador de Canal PCM Anritsu. 1998.

1.

CINTRA, R. J.; OLIVEIRA, H. M. ; COELHO, D.F.G. ; BAYER, F M .
Signal Processing Group, @ Stat. 2011; Tema: Processamento de
Sinais, Computação, Estatística. (Site).

Demais tipos de produção técnica

1.

Frery, Alejandro C. ; CINTRA, R. J. ; NASCIMENTO, A. D. C. . Image
Analysis with Information-Theoretic Tools. 2011. (Desenvolvimento de
material didático ou instrucional - Mini-curso).

2.

Cintra, R. J.. Mini-Curso de Tratamento de Sinais em Engenharia
Biomédica. 2004. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

3.

Cintra, R. J.. Processamento de Voz e Imagem. 2003. (Curso de curta
duração ministrado/Especialização).

4.

Cintra, R. J.. Relatório de Conclusão de Estágio Docência. 2003.
(Relatório de Conclusão de Estágio Docência).

5.

Cintra, R. J.. Técnicas Modernas de Telemática II. 2002. (Curso de
curta duração ministrado/Especialização).

6.

Cintra, R. J.. Curso de Tipografia Digital Usando o LaTeX. 2001.
(Curso de curta duração ministrado/Extensão).

7.

Cintra, R. J.. Anais do VI Pharmatech/III Annual Meeting of the SBTF.
2001. (Editoração/Anais).

8.

Cintra, R. J.. Relatório de Conclusão de Estágio Docência. 2000.
(Relatório de Conclusão de Estágio Docência).

Demais trabalhos

1.

Cintra, R. J.. Pesquisa Operacional: Métodos Determinísticos (Notas de Aula/ Alg. Simplex). 2005 (Notas de Aula) .

2.

Cintra, R. J.. Pesquisa Operacional: Métodos Probabilísticos (Notas de Aulas). 2004 (Notas de Aula) .

3.

STAMFORD DA SILVA, C. ; **Cintra, R. J.** . Latim Jurídico. 2002 (Compilação) .

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Mestrado

1.

NASCIMENTO, A. D. C.; **CINTRA, R.J.**; ROSSO, O. A.. Participação em banca de Rinaldo do Herval Neto. Novos Campos Aleatórios para Extração de Textura em Imagens de Amplitude e Intensidade SAR. 2021. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

CINTRA, R.J.; OSPINA, R.; COUTINHO, VITOR A.. Participação em banca de Lucas Araújo de Almeida. Aproximações de Baixa Complexidade para a Transformada Discreta de Hartley. 2019. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

CINTRA, R.J.; LIMA, J. B.; **OLIVEIRA, H. M.**; SOUZA, R. M. C.; LEITE, ANDRÉ. Participação em banca de Diego Ramos Canterle. Novas Classes Multiparamétricas de Transformadas Discretas com Algo Ganho de Codificação e Eficiência. 2017. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

NASCIMENTO, A. D. C.; **CINTRA, R.J.**; FERREIRA, M. R. P.. Participação em banca de Ramon Lima da Silva. Ensaio sobre a Teoria Assintótica em Retornos SAR Seguindo a Distribuição Gama Generalizada. 2017. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

5.

[RÊGO, L. C.](#); [Cordeiro, G. M.](#); SILVA, R. B.; **CINTRA, R.J.**. Participação em banca de Jonas Weverson de Araújo Silva. Distribuição Composta Poisson-Truncada Gama: Propriedades e Métodos de Estimação. 2016. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

6.

NASCIMENTO, ABRAAO D. C.; AMARAL, G. J. A.; **CINTRA, R.J.**. Participação em banca de Pedro Monteiro de Almeida. Teoria da Informação Aplicada a Modelos ARMA: Testes para Identificação e Quantificação de Overfitting. 2016. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

7.

[BAYER, F M](#); **CINTRA, R.J.**; MORAES, D. A. O.; ZIEGELMANN, F. A.. Participação em banca de Bruna Gregory Palm. Intervalos de Predição para o Modelo Beta Autorregressivo de Médias Móveis. 2016. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Maria.

8.

CINTRA, R.J.; [A. C. Frery](#); [OLIVEIRA, H. M.](#); [Rêgo, L. C.](#); RIBEIRO, J. H. R.. Participação em banca de Claudio Javier Tablada. Aproximações para a DCT baseadas nos Algoritmos de Feig-Winograd e Chen. 2014. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

9.

[Rêgo, L. C.](#); FARO, J. H.; LINS, I. D.; **CINTRA, R.J.**; MOURA, M. J. C.. Participação em banca de Giannini Italino Alves Vieira. Jogos Blotto Sequenciais com Informação Imperfeita. 2014. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

10.

[Cordeiro, G. M.](#); [Rêgo, L. C.](#); GOMES, A. E.; CINTRA, R. J.; SILVA, C. Q.. Participação em banca de Vitor Emanuel de Lyra Santos Navarrete. Um Novo Método para Compôr Disitribuições: Uma Análise da Classe G-Poisson. 2013. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

11.

[Cordeiro, G. M.](#); CINTRA, R. J.; SILVA, C. Q.; [Rêgo, L. C.](#); GOMES, A. E.. Participação em banca de Luís Gustavo Bastos Pinho. A Classe Harris-G de Distribuições de Probabilidade. 2013. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

12.

CARVALHO, F. A. T.; CINTRA, R. J.; REN, T. I.. Participação em banca de Rafael Menezes Barreto. Aprendizagem de Métrica Baseada na Distância Euclidiana Aplicada a Reconhecimento de Faces. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências da Computação) - Universidade Federal de Pernambuco.

13.

ARAUJO, A. M.; ROSAS, P. A. C.; CINTRA, R. J.. Participação em banca de Relbert Vieira Silva. Estudo de Sensibilidade do Modelo WASP à Rugosidade Superficial. 2013. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Pernambuco.

14.

Arjuna Madanayake, H. L. P.; **Cintra, R. J.**. Participação em banca de Amila Edirisuriya. Digital Hardware Architectures for Exact and Approximate DCT Computation Using Number Theoretic Techniques. 2012. Dissertação (Mestrado em MSc in Electrical and Computing Engineering) - The University of Akron.

15.

Vasconcellos, K. L. P.; MORETTIN, P. A.; CINTRA, R. J.; Cribari-Neto, F.; **Cordeiro, G. M.**. Participação em banca de Marcelo Bourguignon Pereira. Modelos INAR Sazonais e de Raízes Unitárias. 2011. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

16.

SANTOS, E. J. P.; **OLIVEIRA, H. M.**; CINTRA, R. J.; SOUZA, R. M. C.. Participação em banca de Gilson José Alves. Implementação da Transformada de Hartley Baseada nas Matrizes de Hadamard. 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Pernambuco.

17.

Cordeiro, G. M.; CYSNEIROS, A. H. M. A.; CINTRA, R. J.. Participação em banca de Daniel Cassimiro Carneiro da Cunha. A Classe de Distribuições Generalizadas Exponencializadas. 2011. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco.

18.

SANTOS, E. J. P.; **OLIVEIRA, H. M.**; CINTRA, R. J.; SOUZA, R. M. C.; ROCHA NETO, J. S.. Participação em banca de Diogo Roberto Raposo de Freitas. Instrumento de Medição da Não Linearidade em Componentes Elétricos Passivos. 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Pernambuco.

19.

DIVINO, J. A. C. A.; PAES, N. L.; Cribari-Neto, F.; CINTRA, R. J.; SILVEIRA NETO, R. M.. Participação em banca de Helton Saulo Bezerra. Fiscal and Monetary Policy Interactions: a Game Theoretical Approach. 2010. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

20.

CINTRA, R. J.; [A. C. Frery](#); ALMEIDA, E. S.. Participação em banca de Bruno Lopes Vieira. Reconstrução de Sinais em Redes de Sensores sem Fios com Técnicas de Geoestatística. 2010. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional de Conhecimento) - Universidade Federal de Alagoas.

21.

[OLIVEIRA, H. M.](#); SOUZA, R. M. C.; LIMA, J. B.; ROCHA JUNIOR, V. C.; **CINTRA, R.J.**. Participação em banca de Roberto Fernando Batista Sotero Filho. Novas Abordagens para Codificação de Voz e Reconhecimento Automático de Locutor Projetadas Via Mascaramento Pleno em Frequência por Oitava. 2009. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Pernambuco.

22.

[A. C. Frery](#); Freitas, C. C.; Vasconcellos, K. L. P.; CINTRA, R. J.; Candeias, A. L. B.. Participação em banca de Edwin Giovanny Girón Amaya. Detecção Não-Paramétrica de Bordas em Imagens SAR. 2008. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

23.

[A. C. Frery](#); Freitas, C. C.; Cribari-Neto, F.; CINTRA, R. J.; Candeias, A. L. B.. Participação em banca de Abraão David da Costa Nascimento. Medidas de Contraste e Distância Estocástica em modelos para Dados com Ruído Speckle. 2008. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

24.

[Rêgo, L. C.](#); Campello de Souza, F. M.; CINTRA, R. J.. Participação em banca de Larissa Santana Barreto. Falta de Conhecimento Comum sobre Preferências e Falta de Consciência em Jogos na Forma Normal. 2008. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

25.

AMARAL, G. J. A.; Barroso, L. P.; Cribari-Neto, F.; CINTRA, R. J.; [Cordeiro, G. M.](#). Participação em banca de Fábio Veríssimo Jaques da Silveira. Testes de Permutação e Bootstrap em Análise Estatística de Formas: Aplicações à Zoologia. 2008. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

26.

FERRAZ, C.; Pinho, A. L. S.; [Cintra, R. J.](#); AMARAL, G. J. A.. Participação em banca de Geraldo Henrique Nascimento Melo. Métodos de Lenth para Análise de Planos Strip-Block com Estruturas Fatoriais 2^k Não Replicadas. 2007. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

27.

Cribari-Neto, F.; Ferrari, S. L. P.; **Cintra, R. J.**; Vasconcellos, K. L. P.; LINS, S.. Participação em banca de Nátaly Jiménez Monroy. Estimación Pontual em Regressão Beta: Aspectos Computacionais. 2007. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

28.

OLIVEIRA, H. M.; Albert, B. B.; **Cintra, R. J.**; SOUZA, R. M. C.; **Rêgo, L. C.**. Participação em banca de Giovanna Angelis de Andrade Araújo. Wavelets Monocíclicas de Suporte Compacto Construídas a partir de Distribuições Beta. 2007. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Pernambuco.

29.

Cintra, R. J.; DEZOTTI, C. H.; SANTOS, E. S.; SILVA, J. A. A.. Participação em banca de Dâmoçes Aurélio Nascimento da Silva. Uma Abordagem Bayesiana para Análise de Sobrevivência em Florestas Tropicais. 2006. Dissertação (Mestrado em Biometria e Estatística Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

30.

OLIVEIRA, H. M.; SOUZA, M. M. C.; BACCALA, L. A.; SOUZA, R. M. C.; **Cintra, R. J.**. Participação em banca de Eric Albert Bouton. Multiplexação por Divisão em Multiresolução: Um Novo Sistema Baseado em Wavelets. 2006. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Pernambuco.

Teses de doutorado

1.

CAVALCANTE, C. C.; BARRETO, G. A.; MOTA, J. C. M.; NOBRE, J. S.; BOMBRUM, L.; LOPES, R. R.; **CINTRA, R.J.**. Participação em banca de Vinícius Silva Osterne Ribeiro. Joint Modeling Approach with Cholesky Decomposition Using the Scale Mixture of Normal Distributions. 2025. Tese (Doutorado em Engenharia de Teleinformática) - Universidade Federal do Ceará.

2.

NASCIMENTO, A. D. C.; **A. C. Frery**; Cribari-Neto, F.; **CINTRA, R.J.**; MEDEIROS, F. N. S.; VASCONCELOS, JOSIMAR M.. Participação em banca de Pedro Monteiro de Almeida Júnior. Processamento de Imagens SAR por Estruturas Aproximadas Tipo Arma. 2021. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

NASCIMENTO, A. D. C.; FRERY, A.C.; **CINTRA, R.J.**; MORAES, R. M.; FELIX, W. V.; AMARAL, G. J. A.. Participação em banca de Jodavid de Araújo Ferreira. Entropias e Somas Compostas para Matrizes Estocásticas Aplicadas e Sistemas PolSAR. 2021. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

CINTRA, R. J.; CRIBARI-NETO, FRANCISCO; [NASCIMENTO, A. D. C.](#); DE OLIVEIRA, H. M.; LIMA, J. B.. Participação em banca de Bruna Gregory Palm. Detection and Inference in Non-Gaussian Signals. 2020. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

5.

LIMA, J. B.; SOUZA, R. M. C.; **CINTRA, R.J.**; MELLO, C. A. B.; SALES, F. J. R.. Participação em banca de Verusca Severo de Lima. Generalização de Transformadas do Cosseno Baseada em Rotações: Contribuições Generalização de Transformadas do Cosseno Baseada em Rotações: Contribuições Generalização de Transformadas do Cosseno Baseada em Rotações: Contribuições Teóricas e Cenários de Aplicação. 2020. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Pernambuco.

6.

CAVALCANTE, C. C.; MEDEIROS, F. N. S.; NOBRE, J. S.; VIGELIS, R. F.; **CINTRA, R.J.**; COSTA, S. I. R.. Participação em banca de Francisca Leidmar Josué Vieira. Exponenciais Deformadas em Variedades Estatísticas: Caracterização e Análise de Famílias de Entropias. 2020. Tese (Doutorado em Engenharia de Teleinformática) - Universidade Federal do Ceará.

7.

CAVALCANTI, G. D. C.; MATTOS NETO, P. S. G.; **CINTRA, R.J.**; [A. C. Frery](#); LEANDRO, J. J. G.. Participação em banca de Fabiane da Silva Queiroz. Restauração de Imagens Através de Reflexos Especulares. 2017. Tese (Doutorado em Ciências da Computação) - Universidade Federal de Pernambuco.

8.

[Rêgo, L. C.](#); OSPINA, R.; **CINTRA, R.J.**; COSTA, A. P. C. S.; SILVA, M. M.. Participação em banca de Giannini Italino Alves Vieira. Advances in the Graph Model for Conflict Resolution. 2017. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

9.

ROCHA JUNIOR, V. C.; **CINTRA, R.J.**; PIMENTEL, C. J. L.; ALCOFORADO, M. L. M. G.; CUNHA, D. C.; SOUZA, R. M. C.; LEMOS NETO, J. S.. Participação em banca de Márcio José de Carvalho Lima. Sistemas Codificados Concatenados para Canais de Acesso Múltiplo. 2017. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Pernambuco.

10.

ROCHA JUNIOR, V. C.; **CINTRA, R.J.**; LINS, R. D.; CHAVES, D. P. B.; ALCOFORADO, M. L. M. G.; BERNARDINO JUNIOR, F. M.. Participação em banca de Guilherme Nunes Melo. Sistema de Identificação Biométrica Baseado no Código de Iris Combinado com Códigos Corretores de Erros. 2016. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Pernambuco.

11.

Rêgo, L. C.; FARO, J. H.; GUIMARAES, K. S.; OSPINA, R.; **Cintra, R. J.**; Cribari-Neto, F.; MOURA, M. J. C.. Participação em banca de Andréa Maria dos Santos. Aplicações de Modelos de Grafos na Análise de Conflitos e de Redes Sociais. 2014.

12.

Campello de Souza, F. M.; **CINTRA, R.J.**; **OLIVEIRA, H. M.**; MORAES, M. M. G. A.; CAVALCANTI, A. M.; TORRES, G. L.; RAMOS, F. S.. Participação em banca de Geraldo Andrade de Oliveira. Energy-Water Nexus. 2014. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Pernambuco.

13.

OLIVEIRA JUNIOR, W. R.; **Rêgo, L. C.**; MACEDO, A. M. S.; **CINTRA, R.J.**; **NASCIMENTO, A. D. C.**. Participação em banca de Cícero Carlos Ramos de Brito. Método Gerador de Distribuições e Classes de Distribuições Probabilísticas. 2014. Tese (Doutorado em Biometria e Estatística Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

14.

Cordeiro, G. M.; Cribari-Neto, F.; **Rêgo, L. C.**; LEMONTE, A. J.; SILVA, G. O.; CINTRA, R. J.; **NASCIMENTO, A. D. C.**. Participação em banca de Rodrigo Bernardo da Silva. Essays on Distribution Theory and a Modified Moment Estimator for the Precision Parameter in a Class of Regression Models. 2013. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

15.

CUEVAS, C.; CASTRO, A. T. G.; SANTOS, B. L. A.; CINTRA, R. J.; ROQUE, A. C.. Participação em banca de Filipe Dantas dos Santos. Estudo Qualitativo sobre Certas Equações de Evolução em Tempo Discreto. 2013. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco.

16.

CINTRA, R. J.; Vasconcellos, K. L. P.; **Cordeiro, G. M.**; FREITAS, C. C.; **OLIVEIRA, H. M.**; Cribari-Neto, F.; SANTANNA, S. J. S.. Participação em banca de Abraão David Costa do Nascimento. Teoria da Informação Estatística e Processamento de Imagens: Novas Metodologias para Análise de Dados PolSAR. 2012. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

1.

[NASCIMENTO, A. D. C.](#); **CINTRA, R.J.**; AMARAL, G. J. A.; OSPINA, R.. Participação em banca de Jodavid de Araújo Ferreira. Entropias e Somas Compostas para Matrizes Estocásticas Aplicadas a Sistemas PolSAR. 2020. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

[NASCIMENTO, A. D. C.](#); **CINTRA, R.J.**; Cribari-Neto, F.; OSPINA, R.. Participação em banca de Pedro de Almeida Monteiro. Processamento de Imagens SAR por Estruturas Aproximadas Tipo ARMA. 2020. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

[Rêgo, L. C.](#); OSPINA, R.; **CINTRA, R.J.**. Participação em banca de Giannini Italino Alves Vieira. Exame de Qualificação de Doutorado. 2017. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

CINTRA, R.J.; SOUZA, R. M. C.; MACIEL, P. R. M.; LEITE, A.. Participação em banca de Vítor de Andrade Coutinho. Low-complexity Multidimensional Discrete Transform Approximations. 2017. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Pernambuco.

5.

ALENCAR, F. M. R.; **CINTRA, R.J.**; [OLIVEIRA, H. M.](#); FEITOSA, M. A. F.. Participação em banca de Diogo Roberto Raposo de Freitas. Implementação da Wavelet Daubechies-4 em Hardware para Análise de ECG. 2016. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Pernambuco.

6.

OLIVEIRA JUNIOR, W. R.; [Rêgo, L. C.](#); MACEDO, A. M. S.; NOBRE, J. S.; **CINTRA, R.J.**. Participação em banca de Cícero Carlos Ramos de Brito. Método Gerador de Distribuições e Classes de Distribuições Probabilísticas. 2014 - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

7.

REN, T. I.; CAVALCANTI, G. D. C.; **CINTRA, R.J.**. Participação em banca de Tiago Buarque Assunção de Carvalho. Agrupamento-de-Pixels e Autofaces-Fracionário para Reconhecimento de Faces. 2014. Exame de qualificação (Doutorando em Ciências da Computação) - Universidade Federal de Pernambuco.

8.

SOUZA, R. M. C.; LINS, R. D.; CINTRA, R. J.. Participação em banca de André Ricardson Gomes da Silva. Algoritmos e Técnicas Aplicadas a

9.

OLIVEIRA, H. M.; OSPINA, R.; **CINTRA, R.J.**. Participação em banca de Abraão David Costa do Nascimento. Teoria da Informação Estatística e Processamento de Imagens: Novas Metodologias para Análise de Dados PolSAR. 2011. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

Qualificações de Mestrado

1.

VELEDA, D.; REN, T. I.; **CINTRA, R.J.**. Participação em banca de Jullya de Oliveira Clemente. Exame de Qualificação de Mestrado. 2017. Exame de qualificação (Mestrando em Tecnologias Energéticas Nucleares) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

CINTRA, R.J.. Participação em banca de Marina Gabriela de Andrade Muniz. O Impacto da Lei 13243/2016 na UFPE: Benefícios e Riscos. 2017. Exame de qualificação (Mestrando em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

BAYER, F M; **CINTRA, R.J.**; FREITAS, C. A.. Participação em banca de Bruna Gregory Palm. Intervalos de predição para o modelo beta autorregressivo de médias móveis. 2015. Exame de qualificação (Mestrando em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Maria.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação

1.

CINTRA, R.J.; LEITE, A.; OSPINA, R.. Participação em banca de Raíza dos Santos Oliveira. Aproximações para a DCT Baseadas em Medida Angular: Baixa Complexidade e Compressão de Imagens. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

LUNA, C. F.; SENA JUNIOR, M. R.; **CINTRA, R.J.**. Participação em banca de Felipe Machado Duarte. Soroprevalência e Fatores de Risco para Infecção por Dengue. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

LUNA, C. F.; CINTRA, R. J.; **Rêgo, L. C.**. Participação em banca de Leila Milfont Rameh. Mortalidade Infantil na América Latina/Caribe e nos Países de Rendimento Elevado que Integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

Cintra, R. J.; Santos, S. J. P.; Melo, E. B. B.. Participação em banca de Maira de Oliveira Santos. Estudo de Tendência Temporal de Falhas em Equipamentos de Telecomunicações da CHESF. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

5.

FERRAZ, C.; AMARAL, G. J. A.; **Cintra, R. J.**. Participação em banca de Adriano Victor Lopes da Silva. Um Experimento Comparativo entre o Percentual de Pessoas que Distinguem os Sabores das Versões Diet/Light e Padrão dos Guaranás Kuat e Antarctica. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

6.

RAPOSO, M. C. F.; CYSNEIROS, A. H. M. A.; **Cintra, R. J.**. Participação em banca de Carlos Renato dos Santos. Estimativa do Credit Scoring para Emitentes de Cheques Utilizando Regressão Logística. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

7.

RAPOSO, M. C. F.; **Cintra, R. J.**; **Rêgo, L. C.**. Participação em banca de Juliana Kátia da Silva. Estudo da Evasão e Retenção nos Cursos da Graduação da UFPE: o caso de Estatística e Fisioterapia. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

Participação em bancas de comissões julgadoras

Concurso público

1.

THE, G. A. P.; ALBUQUERQUE, W. C.; CINTRA, R. J.. Concurso público para cargo de Professor Adjunto. 2021. Universidade Federal do Ceará.

2.

A. C. Frery; COSTA, E. B.; CINTRA, R. J.. Banca Examinadora para Professor Efetivo Adjunto. 2013. Universidade Federal de Alagoas.

3.

CYSNEIROS, F. J. A.; CINTRA, R. J.; LOUZADA NETO, F.. Banca Examinadora de Concurso para Professor Adjunto (DE/UFPE). 2010. Universidade Federal de Pernambuco.

4.

AMARAL, G. J. A.; CINTRA, R. J.; CUNHA FILHO, M.. Banca Examinadora de Concurso para Professor Adjunto (UGA/UFRPE). 2010. Universidade Federal Rural de Pernambuco.

5.

CINTRA, R. J.; Vasconcellos, K. L. P.; REISEN, V. A.. Banca Examinadora de Concurso para Professor Adjunto (DE/UFPE). 2010. Universidade Federal de Pernambuco.

6.

MORAES, M. M. G. A.; CINTRA, R. J.; ARAÚJO JÚNIOR, Ignácio Tavares de. Banca Examinadora para Professor Adjunto em Métodos Quantitativos em Economia. 2008. Universidade Federal de Pernambuco.

7.

FERRAZ, C.; CINTRA, R. J.; CYSNEIROS, A. H. M. A.. Banca Examinadora do Concurso Público para Professor Substituto. 2006. Universidade Federal de Pernambuco.

Outras participações

1.

LIMA, M. C. S.; [NASCIMENTO, A. D. C.](#); **CINTRA, R.J.**. Comissão de Seleção Geral da Pós-graduação em Estatística da UFPE. 2021. Universidade Federal de Pernambuco.

2.

CINTRA, R.J.; [NASCIMENTO, A. D. C.](#); LIMA, M. C. S.. Comissão de Seleção Geral da Pós-graduação em Estatística da UFPE. 2020. Universidade Federal de Pernambuco.

3.

[NASCIMENTO, A. D. C.](#); **CINTRA, R.J.**; AMARAL, G. J. A.. Comissão de Seleção Geral da Pós-graduação em Estatística da UFPE. 2017. Universidade Federal de Pernambuco.

4.

[NASCIMENTO, A. D. C.](#); **CINTRA, R.J.**; AMARAL, G. J. A.. Comissão de Seleção Geral da Pós-graduação em Estatística da UFPE. 2016. Universidade Federal de Pernambuco.

5.

CINTRA, R.J.; ESPINHEIRA, P. L.; CYSNEIROS, A. H. M. A.. Estágio de Pós-doutorado no PPGE/UFPE. 2014. Universidade Federal de Pernambuco.

6.

CINTRA, R.J.. Comissão de Indicação de Teses de Doutorado para Participar do Prêmio Capes de Tese. 2014. Universidade Federal de Pernambuco.

7.

SILVA, G. C.; Vasconcellos, K. L. P.; **CINTRA, R.J.;** CYSNEIROS, F. J. A.. Comissão de Avaliação de Transferência Docente. 2014. Universidade Federal de Pernambuco.

8.

OLIVEIRA, A. L. I.; TORRES, R. S.; **CINTRA, R.J..** Comissão de Exame de Tese de Doutorado. 2014. Universidade Federal de Pernambuco.

9.

CINTRA, R. J.. Banca Examinadora do Processo Seletivo do PIBIC/CNPq/UFPE. 2013. Universidade Federal de Pernambuco.

10.

RÊGO, LEANDRO C.; **CINTRA, R.J.;** ESPINHEIRA, P. L.. Estágio de Pós-doutorado no PPGE/UFPE. 2013. Universidade Federal de Pernambuco.

11.

CINTRA, R. J.. Banca do Processo de Avaliação do Relatório Final do PIBIC/CNPq/UFPE. 2012. Universidade Federal de Pernambuco.

12.

CINTRA, R. J.. Comitê de Avaliação para o Prêmio de Iniciação Científica da SBMAC. 2012.

13.

CINTRA, R. J.. Processo Seletivo do PIBIC/CNPq/UFPE. 2011. Universidade Federal de Pernambuco.

14.

Cribari-Neto, F.; CYSNEIROS, F. J. A.; CINTRA, R. J.. Comissão de Seleção do Mestrado e Doutorado em Estatística. 2011. Universidade Federal de Pernambuco.

15.

CINTRA, R.J.. Comitê Avaliador CONIC. 2011. Universidade Federal de Pernambuco.

16.

CINTRA, R. J.. Processo Seletivo do PIBIC/CNPq/UFPE. 2010. Universidade Federal de Pernambuco.

17.

Cribari-Neto, F.; CINTRA, R. J.; BEZERRA, S. C.. Comissão de Seleção do Mestrado e Doutorado em Estatística. 2010. Universidade Federal de Pernambuco.

18.

Vasconcellos, K. L. P.; CINTRA, R. J.; CYSNEIROS, A. H. M. A.. Comissão de Avaliação do Exame de Qualificação da Pós-graduação em Estatística. 2007. Universidade Federal de Pernambuco.

19.

Cintra, R. J.. Comissão de Avaliação do Exame de Qualificação ao Mestrado. 2006. Universidade Federal de Pernambuco.

20.

CYSNEIROS, A. H. M. A.; **Cintra, R. J.**; AMARAL, G. J. A.. Comissão de Seleção do Mestrado e Doutorado em Estatística. 2006.

Eventos

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1.

II Workshop de Verão em EDP's e Sistemas Dinâmicos.Cerimônia de Abertura. 2020. (Oficina).

2.

2nd Brazilian Workshop on Polarimetric SAR Data Processing.Recent Results on the Use of Information Theory in Image Understanding. 2016. (Oficina).

3.

XXI Congresso Brasileiro de Fisioterapia. Rodada Filosófica: Como o Cérebro Decide: Os Desvios no Julgamento e Tomada de Decisão. 2016. (Congresso).

4.

XXXI Simpósio Brasileiro de Telecomunicações. Moderador de Sessão Oral (Sistemas de Comunicações I). 2013. (Simpósio).

5.

ABIPTI 2012 - Tecnologia para um Brasil Inovador. 2012. (Congresso).

6.

XXX Simpósio Brasileiro de Telecomunicações. Soma por Partes para Sinais Periódicos e Transformadas Discretas. 2012. (Simpósio).

7.

2011 IEEE International Symposium on Circuits and Systems. Algebraic Integer Based 8x8 2-D DCT Architecture for Digital Video Processing. 2011. (Simpósio).

8.

19o. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. An Arithmetic Method for the Discrete Cosine Transform. 2010. (Simpósio).

9.

Escola Regional de Computação dos Estados da Bahia, Alagoas e Sergipe (ERBASE). Convidado para "Porque, Como e Onde Publicar?" por Dr. A. C. Frey (autor). 2010. (Outra).

10.

2009 IEEE Toronto International Conference ? Science and Technology for Humanity. Measuring Synthetic Aperture Radar Target Differences with Stochastic Distances. 2009. (Congresso).

11.

4th Summer School on Communication and Information Theory. 2009. (Outra).

12.

18o. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.Algoritmo de Soma por Partes para Sinais Periódicos. 2008. (Simpósio).

13.

Semana da ABE. 2007. (Oficina).

14.

VII Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional.On a Density for Sets of Integers. 2007. (Encontro).

15.

17o. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.Rounded Trigonometrical Transforms. 2006. (Simpósio).

16.

17o. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.Uma Probabilidade Aritmética. 2006. (Simpósio).

17.

Rounded Trigonometrical Transforms.Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. 2006. (Simpósio).

18.

3o. Workshop Faculdade Boa Viagem.3o. Workshop da Faculdade Boa Viagem. 2004. (Outra).

19.

1o. Workshop Faculdade Boa Viagem.1o. Workshop Faculdade Boa Viagem. 2002. (Oficina).

20.

International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. 2002. (Congresso).

21.

International Telecommunications Symposium 2002.International Telecommunications Symposium. 2002. (Simpósio).

22.

23.

XVIII Simpósio Brasileiro de Telecomunicações.XVIII Simpósio Brasileiro de Telecomunicações. 2000. (Simpósio).

24.

XV Simpósio Brasileiro de Telecomunicações.XV Simpósio Brasileiro de Telecomunicações. 1997. (Simpósio).

Organização de eventos, congressos, exposições e feiras

1.

CINTRA, R.J.. Membro do Comitê Técnico. 2021. (Congresso).

2.

CINTRA, R.J.. Membro do Comitê Técnico. 2020. (Congresso).

3.

CINTRA, R.J.. Membro do Comitê Técnico. 2019. (Congresso).

4.

CINTRA, R.J.. Membro do Comitê Técnico. 2017. (Congresso).

5.

CINTRA, R.J.. Program Committee member of Digital Circuit Design and Low Power for the 13th IEEE International NEWCAS Conference 2015. 2015. (Congresso).

6.

CINTRA, R. J.; Cribari-Neto, F. ; **Cordeiro, G. M.** ; CYSNEIROS, A. H. M. A. ; **Bayer, F. M.** ; AMARAL, G. J. A. ; **Rêgo, L. C.** ; RAPOSO, M. C. F. ; FERRAZ, C. . XI Escola de Modelos de Regressão. 2009. (Congresso).

Orientações

Iniciação científica

1.

WENDY ALEX DE SOUZA ALEIXO. Métodos de Baixa Complexidade para Descorrelação em Imagens Industriais. Início: 2024. Iniciação científica (Graduando em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

2.

LUIS MIGUEL FERNANDES DE OLIVEIRA. Métodos de Otimização para Processamento de Imagens Industriais. Início: 2024. Iniciação científica (Graduando em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

3.

LANIELSON ANDRADE SILVA. Algoritmos Eficientes para Processamento de Imagens em Linha de Produção. Início: 2024. Iniciação científica (Graduando em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Pernambuco. (Orientador).

Orientações e supervisões concluídas

Dissertação de mestrado

1.

Anabeth Petry Radünz. Aproximações de Baixa Complexidade Para a Transformada Discreta de Karhunen-Loève: Projeto, Algoritmos Rápidos e Compressão de Imagens. 2019. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

2.

Allan dos Santos. Aproximações para a Transformada de Hermite com Aplicação em Biomédica. 2019. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

3.

Sushma Nimalapalli. 2D-DCT transforms with Algebraic integers. 2018. Dissertação (Mestrado em MSc in Electrical and Computing Engineering) - The University of Akron, The National Science Foundation. Coorientador: Renato José de Sobral Cintra.

4.

Abel Pereira de Macedo Borges Junior. Low-Complexity Methods for Autoregressive Signal Modeling. 2018. Dissertação (Mestrado em

5.

Marina Gabriela de Andrade Muniz. Análise Comparativa e Crítica às Políticas de Inovação. 2018. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação) - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

6.

Raíza dos Santos Oliveira. Minimal Angle Optimization for the Design of Low-complexity Discrete Transforms. 2018. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

7.

 Diego Ramos Canterle. Novas Classes Multiparamétricas de Transformadas Discretas com Alto Ganho de Codificação e Eficiência. 2017. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

8.

 Lucas Araújo de Almeida. Aproximações de Baixa Complexidade para a Transformada Discreta de Hartley. 2017. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

9.

Imbulgoda Liyangahawatte Gihan Mendis. Hardware Implementation and Applications of Deep Belief Networks. 2016. Dissertação (Mestrado em MSc in Electrical and Computing Engineering) - The University of Akron, The National Science Foundation. Coorientador: Renato José de Sobral Cintra.

10.

Bruna Gregory Palm. Intervalos de Predição para o Modelo Beta Autoregressivo de Médias Móveis. 2016. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Maria, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Renato José de Sobral Cintra.

11.

Smrity Bhattarai. Digital Architecture for Real-time Face Detection for Deep Video Packet Inspection Systems. 2016. Dissertação (Mestrado em MSc in Electrical and Computing Engineering) - The University of Akron, The National Science Foundation. Coorientador: Renato José de Sobral Cintra.

12.

Dora Myriam Suárez Villagrán. Aproximações para a Transformada Discreta de Fourier e Aplicações em Detecção e Estimação. 2015. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

13.

 Diego Felipe Gomes Coelho. Transformada Discreta de Fourier Baseada em uma Representação para Números Complexos com Inteiros Algébricos. 2015. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

14.

 Vítor de Andrade Coutinho. Aproximações para a DCT via Pruning com Aplicações em Codificação de Imagem e Vídeo. 2015. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

15.

Sunera Kulasekera. Low-complexity Approximations for Image Processing. 2015. Dissertação (Mestrado em MSc in Electrical and Computing Engineering) - The University of Akron, . Coorientador: Renato José de Sobral Cintra.

16.

Viduneth Ariyaratna. Scanned/Multi-Beam Aperture Array Processing using a Combined Analog IC and Digital Systems Approach. 2015. Dissertação (Mestrado em MSc in Electrical and Computing Engineering) - The University of Akron, The National Science Foundation. Coorientador: Renato José de Sobral Cintra.

17.

 Claudio Javier Tablada. Aproximações para a DCT Baseadas nos Algoritmos de Feig-Winograd e Chen. 2014. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

18.

Arindam Sengupta. Multidimensional Signal Processing using Mixed-microwave-digital Circuits and Systems. 2014. Dissertação (Mestrado em MSc in Electrical and Computing Engineering) - The University of Akron, The National Science Foundation. Coorientador: Renato José de Sobral Cintra.

19.

Shiva Kumar Madhishetty. VLSI architectures for the 4-tap and 6-tap 2-D Daubechies wavelet filters using algebraic integers. 2013. Dissertação (Mestrado em MSc in Electrical and Computing Engineering) - The University of Akron, The National Science Foundation. Coorientador: Renato José de Sobral Cintra.

20.

Amila Edirisuriya. Digital Hardware Architecture for Exact and Approximate DCT Computation Using Number Theoretic Techniques. 2013. Dissertação (Mestrado em MSc in Electrical and Computing Engineering) - The University of Akron, The National Science Foundation. Coorientador: Renato José de Sobral Cintra.

21.

Randeel Wimalagunaratne. 4-D IIR Frequency Planar Filter Architectures and Its Application to Light Fields. 2013. Dissertação (Mestrado em MSc in Electrical and Computing Engineering) - The University of Akron, The National Science Foundation. Coorientador: Renato José de Sobral Cintra.

22.

Uma Potluri. Field-programmable custom computing machines for DFT/FFT and DCT/DST algorithms. 2013. Dissertação (Mestrado em MSc in Electrical and Computing Engineering) - The University of Akron, The National Science Foundation. Coorientador: Renato José de Sobral Cintra.

Tese de doutorado

1.

Anabeth Petry Radünz. Aproximações de Baixa Complexidade para Transformadas Discretas: Projeto, Algoritmos Rápidos, Codificação de Imagens e Inferência Estatística. 2023. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

2.

 Luan Portella. Algoritmos Recursivos Com Aproximações De Baixa Complexidade Para Estimção Espectral E Autocorrelação. 2023. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

3.

Eulogio Gutierrez Huampo. Aproximações para Transformadas Fracionárias e Estimção Espectral. 2021. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

4.

Bruna Gregory Palm. Detection and Inference in Non-Gaussian Signals. 2020. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

5.

Viduneth Ariyaratna. Algorithms and Circuits for Analog-Digital Hybrid Multibeam Arrays. 2019. Tese (Doutorado em Electrical Engineering) - Florida International University, . Coorientador: Renato José de Sobral Cintra.

6.

Imbulgoda Liyangahawatte Gihan Mendis. TBA. 2019. Tese (Doutorado em Electrical Engineering) - Florida International University, . Coorientador: Renato José de Sobral Cintra.

7.

 Vítor de Andrade Coutinho. Aproximações de Baixa Complexidade para Transformadas Discretas Multidimensionais. 2018. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

8.

 Diego Felipe Gomes Coelho. Computação de Transformadas Discretas Exatas e Aproximadas. 2016. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

9.

Luciano Barboza da Silva. Fusão de Dados para Análise e Classificação de Imagens Poalrimétricas [título provisório]. 2016. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

10.

Josimar Mendes de Vasconcelos. Ensaios sobre Novos Modelos e a Transformada de Mellin: Experimentos em Dados de Sobrevivência e de Radar. 2014. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco, . Coorientador: Renato José de Sobral Cintra.

11.

Abner Corrêa Barros. Precisão Numérica Mínima para Processamento de Dados Sísmicos Baseados no Modelo de Velocidade do Meio. 2014. Tese (Doutorado em Ciências da Computação) - Universidade Federal de Pernambuco, . Coorientador: Renato José de Sobral Cintra.

12.

Nilanka Rajapaksha. Wave-Digital Filter based Circuits for Beamformers and RF-FPGAs. 2013. Tese (Doutorado em PhD in Electrical and Computer Science) - The University of Akron, The National Science Foundation. Coorientador: Renato José de Sobral Cintra.

13.

Abraão David Costa do Nascimento. Teoria Estatística da Informação para Dados de Radar de Abertura Sintética Univariados e Polarimétricos. 2012. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco, . Coorientador: Renato José de Sobral Cintra.

Supervisão de pós-doutorado

1.

Rosierly da Silva Maia. 2023. Universidade Federal de Pernambuco, . Renato José de Sobral Cintra.

2.

Vítor de Andrade Coutinho. 2019. Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Renato José de Sobral Cintra.

Trabalho de conclusão de curso de graduação

1.

Raíza dos Santos Oliveira. Aproximações paa a DCT Baseadas em Medida Angular: Baixa Complexidade. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

2.

Maíra de Oliveira Santos. Estudo de Tendência Temporal de Falhas em Equipamentos de Telecomunicações da CHESF. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

Iniciação científica

1.

Luis Miguel Fernandes de Oliveira. Métodos de Otimização para Processamento de Imagens Sujeito à Restrição de Baixa Complexidade Computacional. 2023. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

2.

Wendy Alex de Souza Aleixo. Otimização da Complexidade Computacional em Algoritmos de Descorrelação de Sinais. 2023. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

3.

Raiza dos Santos Oliveira. Processamento Estatístico de Imagens por Transformadas Discretas. 2014. Iniciação Científica. (Graduando em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

4.

Paulo Andre Martinez Oliveira. Aproximações para a Transformada Discreta de Tchebichef. 2014. Iniciação Científica. (Graduando em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

5.

Diego Fernando Ferreira de Araújo. Transformadas Aproximadas para Compressão de Imagens. 2013. Iniciação Científica. (Graduando em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

6.

Raíza dos Santos Oliveira. Análise Estatística de Codificadores em Inteiros Algébricos. 2013. Iniciação Científica. (Graduando em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

7.

Pâmela Thays Lins Bezerra. Transformadas Aproximadas para Compressão de Imagens. 2012. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia da Computação) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

8.

Diego Felipe Gomes Coelho. Análise Estatística de Codificadores em Inteiros Algébricos. 2012. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Elétrica e Eletrônica) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

9.

Isadora Cristina Bezerra de Araújo. Séries Trigonométricas Aproximadas. 2011. Iniciação Científica. (Graduando em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

10.

Carolina Karen Alves Silva. Transformadas Discretas Livres de Multiplicação. 2011. Iniciação Científica. (Graduando em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

11.

Diego Felipe Gomes Coelho. Transformadas Discretas Exatas e Aproximadas. 2011. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Elétrica Modalidade Eletrônica) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

Orientações de outra natureza

1.

Lanielson de Andrade Silva. Monitoria de Probabilidade e Processos Estocásticos I. 2024. Orientação de outra natureza. (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

2.

Luis Miguel Fernandes de Oliveira. Monitoria de Probabilidade e Processos Estocásticos I. 2024. Orientação de outra natureza. (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

3.

Wendy Alex de Souza Aleixo. Monitoria de Probabilidade e Processos Estocásticos I. 2024. Orientação de outra natureza. (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

4.

Luan Portella. Supervisão de Estágio Docência. 2020. Orientação de outra natureza. (Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

5.

Luan Portella. Supervisão de Estágio Docência. 2020. Orientação de outra natureza. (Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

6.

Bruna Gregory Palm. Supervisão de Estágio Docência. 2017. Orientação de outra natureza. (Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

7.

Abraão Nascimento Costa do Nascimento. Supervisão de Estágio Docência. 2010. Orientação de outra natureza. (Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Renato José de Sobral Cintra.

Inovação

Projetos de pesquisa

2020 - 2022

UFPE - Processamento Estatístico de Sinais em Modelagem e Estimadores de Baixa Complexidade

Descrição: Esta pesquisa é devotada ao desenvolvimento de métodos e algoritmos em problemas de inferência (detecção e estimação). Em particular, são focados algoritmos/estimadores de baixa complexidade para avaliação espectral e modelamento de sinais para processamento de sinais/imagem no contexto de sensoriamento remoto e geociências (petróleo e sísmica).
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra - Coordenador / Bruna Gregory Palm - Integrante / VASCONCELOS, JOSIMAR M. - Integrante.

2016 - 2017

DARPA - Multi-beam RF Aperture Approximate FFT

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Mestrado acadêmico: (4) / Doutorado: (4) .

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra - Integrante / MADANAYAKE, ARJUNA - Coordenador.
Financiador(es): The University of Akron - Cooperação / Universidade Federal de Pernambuco - Cooperação.

2014 - 2017

Descrição: Análise de dados PolSAR via Teoria Estatística da Informação e Processamento de Sinais (Universal 14/2014. faixa A): Proc. 458811/2014-9 Neste projeto objetivamos gerar contribuições de natureza teórica, prática e computacional para analisar imagens de Radar de Abertura Sintética Polarimétrico (Polarimetric Synthetic Aperture Radar PolSAR). Para este fim, a proposta de ferramentas em duas grandes áreas Teoria Estatística da Informação e Processamento Estatístico de Sinais define a base metodológica do projeto..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (2) .

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra - Integrante / Abraão David C. Nascimento - Coordenador / Frery, Alejandro C. - Integrante / Michelle Horta - Integrante / Raydonal Ospina - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

2014 - 2017

CNPq - Universal - Modelagem e melhoramentos em modelos para taxas e proporções

Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Fabio Mariano Bayer em 17/07/2016.

Descrição: Chamada Universal-MCTI/CNPq No 14/2014 Edital: CNPq/Universal 14/2014. Vigência: 01/12/2014 a 01/12/2017.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Doutorado: (1) .

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra - Integrante / BAYER, F M - Coordenador / Bruna Gregory Palm - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

2013 - 2014

FACEPE - APQ - Processamento Estatístico de Imagens por Transformadas Discretas

Descrição: Trata-se de um projeto categorizado como pesquisa científica com aplicabilidade tecnológica contemplando técnicas de processamento estatístico de sinais. Propomos o uso de técnicas baseadas em transformadas discretas e contínuas (e.g., transformada de Fourier) no contexto de compressão e processamento de imagens. Em particular, o foco do trabalho será no emprego de metodologias estatísticas para a derivação de novas aproximações para transformadas discretas. A transformada de interesse imediato é a transformada discreta do cosseno, visando compressão de imagens. Mas, definitivamente, esperamos que este projeto forneça métodos

suficientemente gerais que permitam que outras transformadas sejam beneficiadas, como por exemplo, a transformada discreta de Fourier. Órgão: FACEPE Processo: APQ-1180-1.02/12 Chamada: Auxílio a Projetos de Pesquisa APQ - FACEPE Vigência: 01/02/2013 a 31/01/2015 Título: Processamento Estatístico de Imagens por Transformadas Discretas. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (1) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (1) .

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra - Coordenador / Arjuna Madanayake - Integrante / BAYER, F M - Integrante / COUTINHO, VITOR A. - Integrante.

Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro.

2012 - 2013

Teoria da Informação na Análise de Imagens SAR Polarimétricas (Universal 14/2011 Faixa C)

Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Alejandro César Frery Orgambide em 06/08/2012.

Descrição: Este projeto irá avançar o conhecimento fazendo a junção de duas frentes que, até o momento, têm sido pouco exploradas de forma sinérgica: a Teoria da Informação e a análise de imagens polarimétricas de radar de abertura sintética - PolSAR. Trata-se de um projeto de pesquisa científica com impactos tecnológicos e na formação de recursos humanos. Órgão: CNPq Processo (número): 471805/2011-4 Edital/Chamada: Universal Vigência: 14/12/2011 a 13/12/2013 Título: Teoria da Informação na Análise de Imagens SAR Polarimétricas. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (1) .

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra - Integrante / Alejandro Cesar Frery Orgambide - Coordenador / Abraão David C. Nascimento - Integrante / Sidnei J. S. Sant'Anna - Integrante / Corina da Costa Freitas - Integrante / Maria Gabriela Palacio - Integrante / Michelle Matos Horta - Integrante / Oscar Bustos - Integrante / Raydonal Ospina - Integrante.

2011 - 2012

Métodos Estatísticos e Aproximados em Processamento de Sinais para Sistemas de Comunicações

Descrição: Emprego de técnicas estatísticas para a análise de sistemas de comunicação de dados, manipulação de imagens e codificação.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra - Coordenador / Hélio Magalhães de Oliveira - Integrante / Fábio Mariano Bayer - Integrante / Nascimento, Abraão D. C. - Integrante / Diego Felipe Gomes Coelho - Integrante / Cláudio

2010 - 2013

CNPq - PQ - Aplicação de Técnicas Não-convencionais de Processamento Digital de Sinais em Sistemas de Comunicações (CNPq Produtividade)

Descrição: Técnicas de processamento digital de sinais têm se beneficiado de contribuições teóricas oriundas de vários campos, tais como teoria dos números, teoria da informação e combinatória. Várias destas contribuições ainda não encontraram aplicações claras ou são menos exploradas em prol de soluções canônicas e não-especializadas. Neste projeto, são propostas linhas de pesquisa que visam aplicar ao contexto de telecomunicações algumas destas técnicas. Especificamente, devido ao trabalho anterior do proponente, foram selecionados os seguintes tópicos: (i) a otimização do mapeamento de símbolos em constelações QAM; (ii) a aplicação de divergências estocásticas como medidas de contraste em imagens SAR (radar de abertura sintética); (iii) a aplicação de algoritmos rápidos baseados em teoria analítica dos números a sistemas de comunicações baseados em OFDM e (iv) a proposição de sistemas multi-usuários pelo uso de autovetores de transformadas discretas. Órgão: CNPq Processo: 305668/2009-9 Modalidade: PQ-2 Edital/Chamada: Produtividade em Pesquisa - PQ - 2009 Vigência: 01/03/2010 e 28/02/2013. Título: Aplicações de Técnicas Não-convencionais de Processamento Digital de Sinais em Sistemas de Comunicações. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Renato José de Sobral Cintra - Coordenador.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.

Educação e Popularização de C & T

Apresentações de Trabalho

1.

CINTRA, R. J.; FERRAZ, E. . Darwin e a Evolução Natural. 2012. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

2.

CINTRA, R. J.; FERRAZ, E. . Ciência versus Religião. 2012. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

3.

CINTRA, R. J.. Paul McCartney É Sem Memória. 2012. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

4.

CINTRA, R. J.; FERRAZ, E. . Singularidade Adiante. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

5.

CINTRA, R. J.; FERRAZ, E. . Ética, Moral e Consequências Econômicas. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

6.

CINTRA, R.J.. Propriedade Intelectual, Patentes e NTI. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

7.

CINTRA, R.J.. Ética e Máquinas Inteligentes. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

Redes sociais, websites e blogs

1.

CINTRA, R. J.; OLIVEIRA, H. M. ; COELHO, D.F.G. ; BAYER, F M . Signal Processing Group @ Stat. 2011; Tema: Processamento de Sinais, Computação, Estatística. (Site).

Outras informações relevantes

* Bolsista de Iniciação Científica (CNPq), processo 108630/1996-0, de 01/08/1996 a 31/07/1998, orientado pelo Prof. Dr. Ascendino Flávio Dias e Silva, Depto. de Eletrônica e Sistemas, UFPE. * Desempenho acadêmico com conceito máximo (4.0/4.0) no programa de Doutorado; * Desempenho acadêmico com conceito máximo (4.0/4.0) no programa de Mestrado; * Aprovado em Exame de Qualificação do Doutorado em 04/04/2003 sob título "Cálculo Aproximado do Espectro de Hartley e Algumas Wavelets Polinômiais". Banca Examinadora: Prof. Dr. Francisco M. de Assis (UFCG) (examinador externo), Prof. Dr. Ricardo M. Campello de Souza (UFPE) (examinador interno), Prof. Dr. Hélio M. de Oliveira (UFPE) (orientador).

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 06/05/2025 às 14:58:29

Somente os dados identificados como públicos pelo autor são apresentados na consulta do seu Currículo Lattes.

[Configuração de privacidade na Plataforma Lattes](#)